

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario



Gestión Gerencial

TPI

Empresa Propuesta:

Laminados Industriales S.A.

Docentes:

Dr. Ing. Hernán Cornejo

Mg. Sergio Fabián Mattioni

Comisión:

503

Año de cursado:

2026

Integrantes:

Legajo	Nombre y Apellido	E-mail
50310	Berli, Nahuel	nahuel.berli@gmail.com
50671	Giampietro, Gustavo	gustgiam2001@gmail.com
50311	Jaca, Juan Pablo	juampijaca@gmail.com
51922	Mondino, Juan Cruz	juancm.2000@hotmail.com

Laminados Industriales S.A.	3
Historia	3
Contactos	3
Introducción al análisis de la empresa	4
Matriz de complejidad	5
Ciclo de vida del sector	5
Cantidad y naturaleza de empresas del sector	5
Arquitectura empresarial	6
Naturaleza del producto o servicio	6
Tipo de clientes	6
Grado de innovación	7
Dependencia de insumos extranjeros	7
Grado de calificación RRHH	7
Coyuntura del sector	7
PESTLA	8
P - Político	8
E - Economía	8
S - Socio-culturales	10
T - Tecnología	10
L - Legislación	11
A - Ambiente	11
Cadena de valor	12
Margen	15
Análisis de fuerzas competitivas	15
Rivalidad y competencia del mercado	15
Amenaza de nuevos productos/servicios sustitutos	16
Amenaza de nuevos competidores	16
Poder de negociación de los clientes	16
Poder de negociación de los proveedores	17
Factor crítico de éxito	17
FODA	18
Dimensión Estratégica	19
Valores	19
Misión	19
Visión	19
Objetivo estratégico	20
Estrategia	20
Posicionamiento estratégico	20
Dimensión Estructural	21
Departamentalización	21
Roles y funciones	21
Jerarquía y responsabilidades	22
Políticas	22
Comunicación formal	23

Sistemas	23
Procesos	24
Procedimientos	26
Evaluación de desempeño	27
Descentralización o centralización de decisiones	28
Dimensión Cultural	28
Cultura propiamente dicha	28
Liderazgo	28
Manejo del poder	29
Nivel de conflicto	29
Comunicación informal	29
Motivación	30
Compromiso	31
Confianza	31
Problemática identificada	32
Solución tecnológica sugerida	32
Bibliografía	33
Transcripción de la entrevista al tomador de decisiones	36

Laminados Industriales S.A.

Historia

Es una empresa siderúrgica, es decir, empresa o industria dedicada a la transformación del acero y sus aleaciones, siendo un pilar de la metalurgia; abarca desde la fundición en altos hornos hasta la elaboración de productos como láminas, vigas y tubos, fundamentales para la construcción y la industria automotriz.

La inversión inicial fue de 50 millones de dólares con los cuales se compró un terreno de 25 hectáreas en el centro siderúrgico de la Argentina. A fines de 2008 se inició la construcción de una nave industrial de más de 15 mil metros cuadrados de superficie cubierta para la instalación de un tren de laminación de chapas gruesas laminadas en caliente con una capacidad de 200 mil toneladas por año.

La creación de esta planta fue un hito productivo a nivel nacional, ya que permitió a la Argentina volver a producir chapa naval (acero de uso naval), un insumo fundamental para la industria pesada que el país se veía obligado a importar casi exclusivamente desde la década de los 90.

Su ubicación la sitúa en pleno Polo Siderúrgico o Polo Industrial del Paraná, no es casualidad; toda la franja que va desde San Nicolás hasta el Gran Rosario es considerada el corazón de la industria pesada y exportadora argentina. Estar situados en este cordón industrial les garantiza un acceso logístico clave mediante rutas y puertos sobre el río Paraná, además de brindarles cercanía a otras empresas metalúrgicas históricas de la misma zona, como es el caso de Acindar o de Ternium en San Nicolás y Ramallo.

En cuanto a su funcionamiento, el "core business" de la empresa es ser un complejo siderúrgico dedicado a la transformación de acero. Más específicamente, se especializan en la laminación en caliente de chapa gruesa de acero al carbono. Su modelo comercial es B2B (Business to Business), por lo que no le venden al consumidor final, sino que proveen insumos básicos para la industria pesada. Aunque su producto estrella es el Acero Grado A destinado a la industria naval, sus productos también impactan fuertemente en sectores como la construcción, el agro y la industria automotriz.

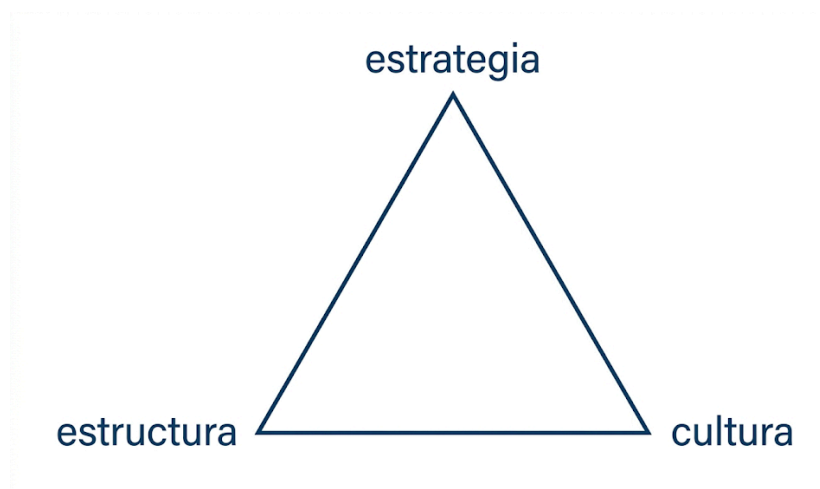
Contactos

1. Gerente de logística y ventas
2. Director comercial
3. Programador de operaciones

Introducción al análisis de la empresa

En un contexto cada vez más dinámico y competitivo, las organizaciones necesitan desarrollar capacidades que les permitan sostener su desempeño en el tiempo y **adaptarse a los cambios del entorno**. La competitividad de una empresa no depende únicamente de los recursos que posee o de la calidad de sus productos, sino también de la manera en que coordina sus esfuerzos internos para alcanzar objetivos comunes. En este sentido, comprender cómo funciona una organización implica analizar no solo sus resultados, sino también los factores que hacen posible su funcionamiento cotidiano.

La integración y la coordinación entre las distintas áreas, procesos y personas constituyen elementos fundamentales para lograr un desempeño eficiente. Sin embargo, dicha integración no surge de manera espontánea, sino que requiere mecanismos que permitan orientar las acciones individuales hacia una dirección compartida. En este punto cobran especial relevancia el liderazgo y la comunicación, ya que son los principales medios a través de los cuales se transmiten objetivos, se alinean criterios de trabajo y se facilita la cooperación entre los diferentes sectores de la organización. Cuando estos elementos funcionan de manera adecuada, favorecen la construcción de una empresa más cohesionada, flexible y preparada para enfrentar los desafíos del mercado.



La figura presentada refleja la interdependencia existente entre tres dimensiones fundamentales de toda organización: la estrategia, la estructura y la cultura. Lejos de constituir aspectos aislados, estas dimensiones se encuentran estrechamente vinculadas y se influyen mutuamente. Las decisiones estratégicas requieren una estructura capaz de sostenerlas y una cultura que acompañe y legitime las formas de actuación necesarias para concretarlas. Del mismo modo, las características estructurales y culturales pueden potenciar o limitar la implementación de determinadas estrategias.

Matriz de complejidad

DIMENSIÓN	ALTA	MEDIA	BAJA
Ciclo de vida del sector	X		
Cantidad y naturaleza de empresas del sector	X		
Arquitectura empresarial			X
Naturaleza del producto o servicio		X	
Tipo de clientes	X		
Grado de innovación			X
Dependencia de insumos extranjeros			X
Grado de calificación RRHH			X
Coyuntura del sector	X		

Ciclo de vida del sector

El mercado siderúrgico en Argentina es un mercado que viene desde hace más de 50 años. Al tener tanta antigüedad, ya hay empresas instaladas, multinacionales, se importa, se exporta, hay muy poco margen de mejora o diferenciación.

Como nos comentó el director de ventas, la empresa busca tiene un enfoque en costos tratando de optimizar los gastos en la producción y acciones complementarias. Un ejemplo de esto que nos fue brindado es el del mantenimiento o reparación del horno que antes era un servicio terciarizado, lo que traía consigo demoras en contactar a la empresa, acordar fecha, preparar documentación para que externos puedan ingresar a la empresa, pagar el servicio, etc.; ahora, incorporaron equipamiento y personal capacitado para realizar reparaciones o mantenimientos acorde a las normativas en el momento que se necesite.

Dicho esto, determinamos que el ciclo de vida del sector presenta una complejidad **alta**.

Cantidad y naturaleza de empresas del sector

Como fue expresado en la dimensión anterior, al ser un mercado maduro, la demanda deja de crecer o tiende a ello, y está saciada por empresas consolidadas en donde se compite por el precio y eficiencia más que por innovación. Por ende, la complejidad también es **alta**.

Arquitectura empresarial

La empresa está compuesta por un total de 105 empleados, todavía entra en la categoría de pyme. Esto da a entender que la estructura organizacional todavía no es del todo fija o difícil de modificar.

Los empleados tienen un promedio de antigüedad de 11 años, por lo que, al tener en cuenta que la fábrica fue fundada en 2012, se podría decir que están desde el principio y pasaron por todas las modificaciones de estructura que la empresa ha sufrido estos años. Cuenta con un personal acostumbrado a los cambios de estructura, entonces no debería ser problema mantener éste esquema de estructura flexible y adaptable.

La complejidad en esta dimensión es **baja**.

Naturaleza del producto o servicio

El producto a vender está catalogado como un commodity:

“Los commodities son bienes físicos estandarizados y de consumo masivo que se utilizan como insumos para crear otros productos. No tienen diferenciación por marca; su calidad es uniforme sin importar quién las produzca.” (Balanx, Glosario Financiero, 22 de Mayo del 2026)

Que sea un commodity hace que uno no se pueda diferenciar de otros productores y que se deban cumplir las especificaciones de calidad para cada categoría al pie de la letra. A su vez, debido a los cambios térmicos que sufre el producto a lo largo del proceso no hay código que sobreviva en el slab, además, hay que sacar una gran cantidad de muestras para verificar la calidad de cada lote; esto vuelve bastante compleja la trazabilidad interna del producto.

Por otro lado, el cliente no puede exigir personalizaciones en el producto, los procesos están estandarizados y probados, permite una mayor automatización, la capacitación se vuelve más sencilla al tener procesos repetitivos y definidos, y la variedad ofrecida es fácilmente planificada por el directorio o gerencia.

Todos estos puntos nos llevan a determinar que la complejidad es **media**.

Tipo de clientes

Las chapas elaboradas en LISA son utilizadas como materia prima para otras empresas o como producto final en empresas constructoras por ejemplo. Esto lleva a pensar que la variabilidad en el tipo de clientes hace que no se le venda a un grupo muy selecto, pero hoy en día, cerca del 60% de las chapas que venden es a un solo cliente, sumado a que con la apertura de las importaciones (muy fuerte el mercado de Brasil y China), más que el gobierno (cliente usual) dejó de invertir en obras públicas; los clientes representan una **alta** complejidad.

Grado de innovación

La complejidad en la innovación es **baja**. Es un producto en un mercado muy maduro y, como se dijo anteriormente, está calificado como commodity. Por ende, no van a haber muchos cambios en la forma de producir debido a las innovaciones que puedan llegar a surgir.

Dependencia de insumos extranjeros

No se consumen insumos extranjeros, a lo sumo se pueden incorporar maquinarias nuevas o equipamiento de apoyo surgidas de oportunidades identificadas por el dueño italiano de la empresa.

Por ejemplo, el director de ventas nos comentó que en Europa los empresarios son más amigables entre sí y buscan prosperar en conjunto, es por ello que recientemente lograron incorporar equipos para realizar los test de calidad de las muestras de los slabs y chapas para evitar realizar el gasto de enviarlas a laboratorios en Buenos Aires (servicio terciarizado). El conjunto de equipos lo logró comprar el dueño gracias a que una empresa europea cerró y se los vendió al costo.

Por ende, no hay dependencia de lo extranjero, solo se aprovechan eventuales oportunidades. **Baja** complejidad.

Grado de calificación RRHH

Hay puestos algo específicos que si necesitan un grado de capacitación como lo son el que maneja las grúas o el personal que utilizará los nuevos equipos para medir la calidad de las muestras de los slabs o chapas (que se implementarán en un futuro cercano).

Pero en la mayoría de los otros puestos el personal que se toma tiene únicamente el título secundario y no hace falta más que unos meses de pasantía para capacitarlos para el puesto. En estos puestos, el gran diferencial para determinar si es tomado o no, es si cumple con los valores de la empresa.

Es por ello que la complejidad en esta dimensión es **baja**.

Coyuntura del sector

Recientemente, el gobierno de turno, liberó las importaciones, esto genera una gran complejidad para la empresa ya que no puede competir con los costos de las grandes empresas que exportan el mismo producto desde Brasil o China principalmente hacia nuestro país. Complejidad **alta**.

En conclusión, se podría decir que Laminados Industriales S.A. se desarrolla en un entorno de complejidad **alta**. Esto se debe principalmente a la apertura de las importaciones, productos tipo commodity y la madurez del mercado.

A pesar de tener una estructura organizacional flexible y acostumbrada a cambios que permitan una adaptabilidad rápida, los factores nombrados anteriormente hacen que aunque puedas adaptarte fácilmente al entorno, si directamente es difícil vender o conseguir clientes no hay adaptabilidad que ayude.

PESTLA

P - Político

- Actualmente, el gobierno nacional de turno decidió no invertir más en obras públicas. Gracias a esto la empresa pierde un cliente que abarcaba gran parte de la producción anual.
"En el inicio de la administración de Milei, la Nación tenía a su cargo 2337 obras. 1668 se dieron de baja, casi 500 fueron transferidas a provincias y municipios, y solo continúan 183 proyectos de infraestructura." (Julia D'Arrisso, TN, 03 de junio 2025)
- Los constantes cambios en las políticas de Argentina (al igual que en el resto de América Latina) generan incertidumbre a la hora de tomar decisiones y complica la planificación de la empresa.
Por ejemplo, durante los últimos 23 años gobernaron partidos con ideas proteccionistas del mercado, hasta que en 2023, con la victoria de la Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei redujo o incluso eliminó impuestos a las importaciones.
- Las políticas que abren las importaciones dañan a la empresa volviéndose más complicado que ésta compita con los precios internacionales y se pierdan clientes.
"(...) China, que concentra el 56% de la producción de acero global y avanza sobre el resto de los mercados globales. Esa competencia, que muchos no dudan en calificar como "desleal" por sus políticas de precios, regulatorias y ambientales (...)" (Esteban Lafuente, La Nación, 11 de noviembre 2025)
- Cambios en regulaciones vinculadas al transporte y logística pueden generar mayores costos y demoras en la distribución de los productos. Estas políticas pueden ser aumento del valor de los peajes o aumento de la documentación necesaria para los camioneros o el traslado, por ejemplo.

E - Economía

- Como se ejemplifica anteriormente, al encontrarse en América Latina, el contexto económico que lo rodea es fluctuante debido a los cambios radicales de ideologías en los gobiernos electos, lo que se ve impactado en el tipo de cambio de la moneda de cada país con respecto al dólar

(moneda utilizada en el mercado internacional). Esto puede impactar en la regularidad de compra de los clientes y en la gestión de precios.

- En momentos de crisis o incertidumbre, puede aumentar la morosidad de los clientes y afectar los plazos de pago.
Por ejemplo, empresas que nos hayan comprado preferirán comprar materia prima para mantenerse en producción antes que pagar lo que le deben a LISA y renegociar para posponer el pago.
- La incertidumbre hace que inevitablemente haya fluctuación en el valor de la moneda, por lo que se debe tratar de tener un stock más grande para evitar la devaluación de la moneda en las cuentas de la empresa. Como el producto generado está valorizado en dólares y el mercado se maneja con precios internacionales, es conveniente que la empresa tenga producto en stock antes que dinero quieto en las cuentas.
- Los bancos limitan el acceso a planes de financiamiento, los cuales esta organización podría aprovechar en algún momento para expandirse o usarlo como salvavidas en momentos de crisis.
"El Indicador de Competitividad y Acceso al Financiamiento (ICAF 2025), elaborado por FinanCAME, confirma lo que vemos todos los días en la operatoria: casi la mitad de las empresas en el país no logró acceder a ningún tipo de financiamiento en 2025 y más del 56% desconoce alternativas fuera de la banca. Entre emprendedores la situación es aún más crítica porque dos de cada tres no pudieron financiarse en el último semestre del año pasado atrapados entre la falta de capital inicial, la incertidumbre macroeconómica y requisitos imposibles de cumplir." (Augusto Ercole, Infobae, 18 de febrero de 2026)
- Aparición de nuevos impuestos: afectan a la organización en la parte de rentabilidad, volviendo más complicado que saquen rédito de lo que generan. No es tan común que los impuestos sean removidos.
"En abril pasado, la siderurgia nacional logró resultados dispares. La producción de acero crudo tuvo una caída del 3% respecto de marzo último, aunque con un incremento del 18,4% comparado con abril del 2025. En el caso de los laminados hubo una fuerte caída del 23,2% interanual. La Cámara Argentina del Acero se expresó en contra de los impuestos "distorsivos" que el sector afronta, ya sean nacionales, como provinciales y municipales." (Redacción de El Norte, El Norte, 30 de mayo de 2026)
- Incremento en los costos energéticos: se está constantemente evaluando y planificando para encontrar la manera óptima de utilización de la energía (gas o electricidad).
"Las restricciones en el suministro de gas ya alcanzaron a unas 130 fábricas principalmente en Córdoba, el litoral y el NOA (por insuficiencias de la infraestructura de transporte) y el sector industrial pidió al Gobierno evitar una profundización del problema. La Unión Industrial de Córdoba (UIC) emitió un comunicado advirtiendo que "la industria no puede producir bajo incertidumbre

diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos” y resaltó que las restricciones de suministro afectan incluso a empresas con contratos firmes y semi-firmes, es decir, empresas que pagan por el gas más que aquellas con contratos “interrumpibles.” (Sergio Serrichio, Infobae, 24 de mayo del 2026)

S - Socio-culturales

- La industria siderúrgica tiene una fuerte presencia histórica en la región, lo que genera experiencia acumulada y relaciones comerciales consolidadas. Por ejemplo, Ternium Siderar, ex SOMISA, planta que se fundó en 1961.
- Resistencia al cambio: los clientes tienden a tener una mayor confianza en empresas grandes o con muchos años de antigüedad en el mercado. Además del ejemplo anterior, Acindar fue fundada en 1951.
- En este caso, la confianza y relaciones con los clientes es muy importante para la fidelización de estos, aunque dichas relaciones sean más informales. La empresa busca tratar con los clientes de forma presencial para generar cercanía con los mismos.
- Dificultad a la hora de contratar personal calificado: en ciertos puestos se busca mano de obra calificada y es muy difícil encontrarla en la zona o convencerla para que trabaje en Laminados Industriales S.A. cuando tiene ofertas de empresas mucho más grandes. Un ejemplo de esto es la búsqueda de Ingenieros Metalúrgicos, al año se reciben muy pocos a nivel país.

T - Tecnología

- Alta dependencia del sistema de trazabilidad. Es utilizado para ubicar qué chapas pertenecen a qué slabs, o qué muestra pertenece a qué lote de chapas o slabs, para identificar la calidad de los mismos o si hay que realizar algún reclamo.
- En el corto plazo buscan implementar equipos de control de calidad de la materia prima y productos.
- Utilizan un sistema para la carga de documentación de los camioneros o de toda persona externa a la empresa que quiera ingresar, de esta forma se agilizan tiempos de verificación de documentos.
- Implementación de procesos acordes a normas ISO 9000, que rige el proceso de laminación de chapa. Por ejemplo, la norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad.
- Sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo.

L - Legislación

- Cumplimiento de normas ISO, IRAM y auditorías internas y externas. Que auditan todos los pasos que la empresa registra como necesarios para laminar chapa, que es su principal proceso. Algunas de estas normas son: IRAM-IAS U 500-42 o ASTM A36.
- Normativas de seguridad e higiene industrial. Por ejemplo, la Ley N.º 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo o la Ley N.º 24.557 de Riesgos del Trabajo.
- Existen normativas que requieran trazabilidad o control de los productos que se venden. Estas normativas pueden ser de comercialización, transporte o almacenamiento. IRAM-IAS U 500-42 o ISO 9001:2015.
- Constante actualización de normativas de entes recaudadores (ARCA/AFIP) para las facturaciones y liquidaciones. Cambios en los libros de IVA digitales o actualización de alícuotas y percepciones.
- Las regulaciones laborales dificultan la ampliación de la empresa a nivel de personal, ya que incrementan altamente el costo de contratación de empleados. Por ejemplo, el costo de la ART, aguinaldo, indemnizaciones, etc.

A - Ambiente

- Evaluación de fuentes de energía alternativas: cada año se vuelve a evaluar los gastos en energía en los años previos y se trata de predecir a futuro con lo planificado para los objetivos de ese año; con este dato, se vuelve a evaluar una posible inversión en alguna de las fuentes de energía alternativas como lo son la eólica o la solar.
- Adopción de métodos de gestión de stock para solicitar diferente mercadería al mismo tiempo, reduciendo costos de envío y uso de combustible. Optimización del uso de vehículos agrupamiento de productos por proveedor podrían ser algunos ejemplos.
- Los factores ambientales pueden generar degradación en los productos (como la oxidación de estos), por ende se los tienen en cuenta a la hora de realizar la rotación de productos desde un lugar de almacenamiento techado y uno que no lo está.
- Tienen una gestión de residuos industriales amigables con el medio ambiente: a residuos como por ejemplo los aerosoles de pintura se les da un destino final. Esto significa que se llama a una empresa especializada que se los lleva y entrega un certificado.

Cadena de valor

Figura 1

Gráfico de cadena de valor



Nota. Diseño obtenido de la herramienta del pensamiento estratégico (Quintero Yohana)

Actividades de soporte:

- Infraestructura de la empresa:
 - Estructura formal, pero simple, lo que mantiene flexibilidad para adaptarse a cambios.
 - Existen puestos operativos que se relacionan con más de un área: esto mantiene la coordinación y facilita que los conflictos aparezcan lo antes posible para ser resueltos.
 - Dirección y planificación.
 - Administración financiera.
 - Auditorías internas y externas.
 - Asesoría jurídica.
- Gestión de recursos humanos:
 - Personal no calificado para puestos operativos.
 - Fácil capacitación.
 - Dificultad de contratación de personal calificado específico.

- En puestos como contadores no hay un solo empleado, de manera que si uno debe ser reemplazado, queda otro para enseñar las políticas y costumbres de la empresa al reemplazante.
- El área de seguridad e higiene se centra en que los empleados tengan cubiertas sus necesidades básicas.
- Desarrollo de tecnología:
 - Utilización del sistema de trazabilidad del producto, muestras y materia prima.
 - Responsable de sistemas: ayuda con los inconvenientes tecnológicos que puedan llegar a surgir en la empresa, si no lo puede solventar ahí se contacta con el desarrollador del software.
 - Implementación de normas ISO 9000.
 - Utilizan software de registro y verificación documental.
 - Equipamiento para ensayos de laboratorio.
 - Mejora continua en busca de una mejor calidad.
- Compras:
 - Relación inicial informal con los proveedores, que luego se formaliza.
 - Fácil incorporación de la materia prima ya que es una en especial. Pero por ahora dependen de un solo proveedor.
 - Se aprovechan oportunidades de compra de equipamiento en Europa gracias a la relación del dueño con otros empresarios.
 - Trazabilidad de repuestos para nunca dejar de laminar debido a la falta de estos.

Actividades primarias:

- Logística interna:
 - Almacenamiento en depósito propio.
 - Trazabilidad interna de las muestras, productos y materia prima.
 - Procesos estandarizados (por ejemplo: recepción de materia prima, identificación y etiquetado de slabs, secuencia de producción de chapas, toma de muestras para control de calidad, etc.).
 - Control de documentación al ingreso.

- Operaciones:

- Proceso de transformación de los slabs en chapas: el proceso consta de recortar, calentar y laminar una y otra vez dependiendo de la calidad o la categoría del producto final.
- Planificación de pedidos.
- Planificación de producción según pedidos.
- Procesos estandarizados.
- Procesos de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Control de parámetros del horno.
- Optimización del uso de energía.
- Recategorización de chapas por no cumplir cierto estándar.
- Se producen ciertas chapas de más para tener stock y aprovechar oportunidades de clientes que surjan en el mercado.

- Logística externa:

- Gestión documental de camioneros.
- Preparación de pedidos.
- Coordinar distribución con clientes.
- Bloqueo de un pedido por falla en el análisis de la muestra del lote de las chapas.

- Marketing y ventas:

- Estrategia de marketing conformada.
- Claros objetivos de ventas y marketing: aunque son definidos por el área de ventas, son notificados a los gerentes de todas las áreas mediante reuniones, de esta forma se promueve la coordinación.
- Competencia centrada en el precio y la rapidez de entrega.
- Base de clientes estable, pero no muy expandida. Se busca cambiar éste último punto buscando nuevos clientes.
- Fidelización mediante relaciones comerciales.
- Cotización según mercado internacional.

- Servicios post-ventas:

- La empresa brinda una garantía a sus clientes frente a fallos en los controles de calidad efectuados por ellos. De esta forma se busca mantener la confianza con los clientes.
- Seguimiento formal de los clientes: se realizan reclamos o se vuelven a discutir acuerdos frente a clientes morosos.
- Especial atención frente a reclamos.

Margen

- Generan valor:

- Cercanía y relación de confianza con clientes.
- Rapidez de entrega de productos.
- Disponibilidad de productos en momentos críticos.
- Buena relación con grandes empresas del mercado.
- Importante backup otorgado por pertenecer a un dueño con un grupo de varias empresas localizadas en Europa.
- Base de clientes recurrentes.

- Generan costos:

- Ineficiencias de producción.
- Que falle el control de calidad de un lote genera demoras.
- Falla en el sistema de trazabilidad.
- Problemas en la cobranza.
- Variabilidad de precios.
- Paros en la producción organizados por los sindicatos.

Análisis de fuerzas competitivas

Rivalidad y competencia del mercado

Al ser un mercado maduro la competencia es muy fuerte y estable, es por ello que la competencia es por precio. No hay demasiados competidores pero éstos son muy grandes. Si una empresa gana un porcentaje extra de la cuota del mercado quiere decir que otra empresa lo está perdiendo. Esto sumado a que de acuerdo a la Cámara del Acero Argentino (2026) se puede interpretar que el sector del acero

enfrenta una sobreoferta global implica que se deben seguir reduciendo costos y aumentar la productividad.

Teniendo todo esto en cuenta, la rivalidad y competencia de mercado es **alta**.

Amenaza de nuevos productos/servicios sustitutos

La amenaza de productos sustitutos puede considerarse **baja**. Esto se debe a que el acero es un commodity, es un producto que ya tiene una alta estandarización, sumado a sus propiedades y su costo hace muy complejo que surja un nuevo producto que lo reemplace en el mercado.

Amenaza de nuevos competidores

Empezar una empresa siderúrgica que pueda competir contra Laminados Industriales requiere de una inversión extremadamente alta lo cual dificulta la entrada al mercado.

Por otra parte, si se cuenta con el capital inicial, hay una gran curva de aprendizaje sobre cómo utilizar las distintas máquinas, por lo cual será muy difícil encontrar personal que ya sepa la manera de trabajar con ellas. Es por ello que esta amenaza la consideramos **baja**.

Poder de negociación de los clientes

Aunque las entregas de productos de Laminados Industriales son inmediatas, el acero no deja de ser un commodity, lo que quiere decir que en sus formas básicas es un producto estandarizado. Esta falta de diferenciación hace que un cliente pueda encontrar otro proveedor que le venda lo mismo a un menor precio.

Además, Argentina actualmente tiene políticas que tratan de no limitar la importación. Esto juega en contra ya que si los clientes encuentran el mismo producto a menor costo en el mercado exterior pueden optar por cambiar de proveedor y la empresa pierde un cliente.

En el caso de LISA su cliente mayoritario es Ternium SIDERAR, el cual compra cerca del 60% de lo producido en el año. Anteriormente, el gobierno nacional compraba grandes cantidades para abastecer la obra pública, pero desde que asumió éste nuevo gobierno se cortó la financiación y, por ende, se perdió un cliente muy importante, debiendo así adaptar los objetivos de la empresa a buscar nuevos.

En este caso, el poder del cliente es **alto**.

Poder de negociación de los proveedores

El poder de negociación de los proveedores se considera **alto**.

Al haber sólo un proveedor en Argentina el cual puede abastecer a la empresa implica que éste puede imponer el precio que le parezca debido a que Laminados Industriales no tiene la posibilidad de cambiar de proveedor. Por ende, la empresa deberá aceptar lo que éste proponga hasta poder conseguir otro.

Factor crítico de éxito

- **Capacidad de negociación:**

Es un factor crítico de la empresa ya que se debe acordar diferentes variables tanto con el proveedor de los slabs como con los compradores de las chapas. Las variables a concordar son: el precio, plazos de pago, plazos de entrega, condiciones de entrega o disponibilidad de productos.

De esta forma se puede tener ventaja de la competencia, y si se llega a buenas relaciones comerciales, se puede mantener la continuidad operativa de la empresa, reduciendo riesgos en estos contextos económicos de inestabilidad.

- **Planificación de la producción en base a los clientes:**

La empresa no está produciendo durante todo el año, los tiempos de laminación son planificados y adaptados en base a los acuerdos realizados con los clientes y a la identificación de posibles oportunidades.

- **Adaptación al contexto:**

La capacidad de adaptarse al contexto también es un factor crítico debido al contexto de inestabilidad económica con el cual se convive. La inestabilidad puede llevar a cambios bruscos de comportamiento económicos (de cerrar nuestro mercado al mundo a tratar de abrirlo por ejemplo), restricciones comerciales, variaciones en precios o problemas de abastecimiento.

Por ende, la empresa está obligada a reaccionar constantemente a situaciones externas. Si se logra ajustar de manera rápida a estos cambios, puede tener una ventaja competitiva de gran valor al sostener su actividad y mantener la operatividad.

- **Gestión operativa:**

Este factor impacta directamente en los costos, la eficiencia y la calidad de servicio brindado. Una mala coordinación logística o manejo ineficiente de recursos puede generar retrasos, aumentar los gastos y generar dificultades para responder a las necesidades de los clientes.

FODA

F-Fortalezas	D-Debilidades
● Rapidez de entrega frente a competidores. ● Disponibilidad de stock para responder frente a oportunidades. ● Procesos estandarizados y controlados. ● Implementación de normas ISO 9000. ● Relación de confianza con los clientes. ● Respaldo financiero, tecnológico y de conocimiento de empresas hermanas europeas. ● Ubicación estratégica dentro del corredor industrial del Paraná. ● Flexibilidad organizacional, pese a tener una estructura formal. ● Personal con antigüedad y experiencia en la empresa. ● Incorporación de mantenimiento propio para reducir tiempos de espera. ● Capacidad de recategorizar productos para reducir pérdidas. ● Puestos de trabajos pertenecientes a más de un área lo que facilita la comunicación, coordinación y la identificación de conflictos de manera temprana.	● Alta dependencia del proveedor mayoritario de materia prima. ● Alta dependencia del cliente mayoritario. ● Dependencia elevada del sistema de trazabilidad. ● Competencia basada principalmente en el precio del producto. ● Dificultad para diferenciarse por producir un commodity. ● No se produce constantemente durante el año. ● Gran impacto frente a fallas de calidad: puede afectar a un lote entero. ● Necesidad constante de ser efectivos para generar una rentabilidad. ● Elevado costo energético.
O-Oportunidades	A-Amenazas
● Clientes con mucha necesidad del producto: no es muy raro que clientes ya habituales de la empresa, como otros que no lo son, llamen planteando la necesidad de comprar chapas lo más rápido posible. Para esto es el stock que se lamina de más, genera fidelización, confianza y se captan nuevos clientes. ● Gran margen para ampliar su base de clientes. ● Todavía tienen un margen operativo: se puede aumentar la producción anual reduciendo los tiempos de inactividad. ● Incorporación de nuevas tecnologías y automatización. ● Aprovechan oportunidades de compra de equipamiento de empresas europeas que cierran. ● Aprovechan la gran relación empresarial del dueño en Europa. ● Implementación de energías alternativas para reducir costos. ● Sustitución de importaciones.	● Apertura de las importaciones: a la empresa se le dificulta competir con grandes empresas extranjeras. ● Competencia de productos provenientes de China y Brasil. ● Variabilidad económica de Argentina. ● Cambios constantes de políticas gubernamentales. ● Reducción de la inversión en obras públicas. ● Aumento de costos energéticos. ● Incremento en impuestos. ● Posibles conflictos sindicales o paros productivos. ● Cambios regulatorios o normativos.

Dimensión Estratégica

Valores

Los valores constituyen los principios fundamentales que orientan las decisiones y comportamientos dentro de la empresa. Su estudio permite identificar las bases éticas y culturales sobre las que se sustenta la organización.

Como se puede observar en la página web de la empresa, los valores que la direccionan son:

- Compromiso con el desarrollo de nuestros clientes
- Creación de valor para nuestros accionistas
- Cultura técnica, vocación industrial y visión de largo plazo
- Arraigo local, visión global
- Transparencia en la gestión
- Profesionalismo, compromiso y tenacidad
- Excelencia y desarrollo de los recursos humanos
- Cuidado de la seguridad y condiciones de trabajo
- Compromiso con nuestras comunidades
- Cuidado del medio ambiente.

(Laminados Industriales S.A., s.f., párr. 3)

Misión

La misión expresa la razón de ser de la empresa, es decir, el propósito que justifica su existencia. Analizarla permite comprender qué necesidades busca satisfacer y cuál es su función dentro del mercado. Dichos valores fueron utilizados como guía a la hora de elaborar la misión de la empresa:

"Laminados Industriales S.A. Se dedica a la producción de chapas gruesas laminadas en caliente. Su foco está orientado a cubrir las necesidades de sus clientes a través de: calidad, flexibilidad y desempeño. Asimismo, valora la relación con sus empleados, proveedores y la comunidad, generando valor a través de las relaciones a largo plazo, basadas en la ética y la confianza mutua." (Laminados Industriales S.A., s.f., párr. 1)

Visión

La visión describe la situación futura que la organización aspira a alcanzar. Esta variable permite conocer las metas de largo plazo y la dirección hacia la cual la empresa orienta sus esfuerzos. Al igual que la misión, la visión se desarrolla en base a los valores de la empresa:

"La visión es ser reconocidos como la empresa líder en Argentina, en la producción de chapas gruesas laminadas en caliente destinadas al Mercado Argentino y Regional; siempre intensificando el desarrollo de sus clientes y proveedores como así también la incorporación de nuevos productos, gracias a un equipo interdisciplinario basado en la diversidad y excelencia de nuestras prácticas." (Laminados Industriales S.A., s.f., párr. 2)

Objetivo estratégico

Los objetivos estratégicos de Laminados Industriales S.A. se encuentran orientados al crecimiento sostenible de la organización a través del incremento del volumen de producción y ventas. Actualmente, la empresa busca aumentar la utilización de su capacidad productiva con el propósito de mejorar su rentabilidad y alcanzar un nivel de actividad que le permita operar de manera más continua a lo largo del año.

Para alcanzar este objetivo general, la organización establece metas intermedias como: aumentar la producción un 8% para el final del segundo cuatrimestre o captar este año 8 mil toneladas, de las 25 mil toneladas que se importaron en el último año. En este sentido, el Director Comercial señaló que uno de los principales desafíos consiste en

"(...) cómo aumentar el volumen para generar un estado de equilibrio en la compañía (egresos = ingresos), cómo aumentar la escala de la planta, aumentar el volumen en el segmento de clientes más rentable, cómo tener distintos proveedores (...)" (Director Comercial, comunicación personal, 21 de Mayo del 2026).

Estas acciones persiguen el objetivo de fortalecer la posición de la organización en el largo plazo y sostener una situación de rentabilidad estable dentro de un mercado altamente competitivo.

Estrategia

Ante la imposibilidad de competir por diferenciación de producto, ya que se trata de un commodity, la empresa adopta una estrategia pura de enfoque en costos. Esto implica tener una disciplina financiera estricta y buscar constantemente la optimización de procesos para aumentar la rentabilidad sin subir los precios, ya que esto último haría que los clientes se muden a la competencia.

Posicionamiento estratégico

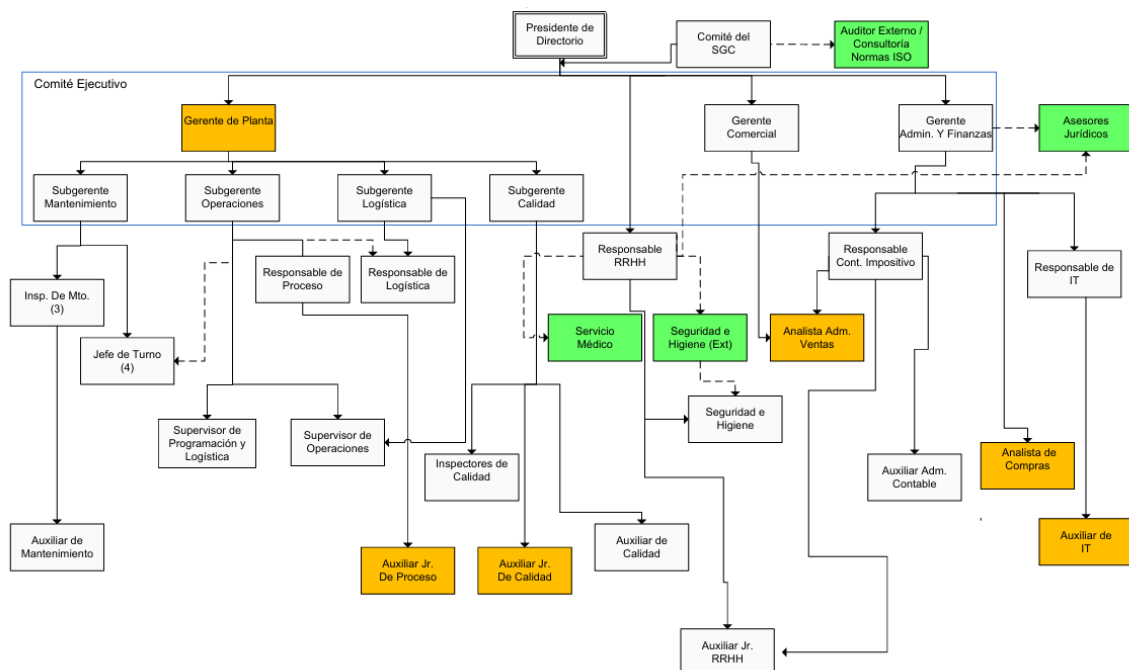
Como se mencionó en la variable estratégica, debido a que en el mercado siderúrgico es demasiado difícil diferenciarse de otros competidores, Laminados Industriales S.A. debe competir en precio. Su estrategia es, por lo tanto, un enfoque en costos siempre y cuando se mantenga una disciplina financiera. Actualmente, la empresa está en una situación de rentabilidad sostenible por lo que se cumple con ella.

Al tener un enfoque en costos, la empresa debe aumentar el volumen de ventas para generar una mayor rentabilidad, una forma de lograr esto es agrandando la base de clientes. Al mismo tiempo, realizan la venta de manera directa por lo que eliminan los intermediarios, esto hace que puedan tener un mayor margen de ganancias.

Dimensión Estructural

Departamentalización

La empresa presenta una departamentalización funcional, agrupando las actividades según la especialidad de cada área, tales como Producción, Calidad, Logística, Comercialización, Administración y Finanzas, Recursos Humanos e IT.



Roles y funciones

Los 105 empleados se distribuyen en:

- 1 Presidente.
- 2 Directivos.
- 4 Gerentes.
- 12 Fuera de convenio.
- 4 Jefes de turno.
- 4 Supervisores.
- 3 Supervisores de calidad.
- 75 Operarios.

Los roles y funciones se encuentran claramente definidos dentro de la estructura organizacional. Cada puesto posee responsabilidades específicas asociadas a su área de actuación, existiendo procedimientos documentados para cada posición de trabajo. Según lo manifestado por el director comercial, la empresa dispone de documentación formal que describe las tareas de cada puesto y que es utilizada para capacitar al personal nuevo. Esta definición de responsabilidades contribuye a reducir ambigüedades y facilita la coordinación entre sectores.

Jerarquía y responsabilidades

Laminados Industriales S.A. cuenta con una estructura jerárquica relativamente simple para una organización industrial, compuesta por aproximadamente 105 empleados. En la cúspide se encuentra el Presidente del Directorio, seguido por las distintas gerencias responsables de las principales áreas funcionales. Por debajo de ellas se ubican subgerencias, supervisores, responsables de sector y personal operativo. Esta distribución permite establecer claramente los niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la organización, facilitando el control y la supervisión de las actividades.

El Director comercial nos hace una analogía:

“Entonces, quiero decirte con esto que es una estructura muy chata. Imaginate un poco la estructura que tiene el Vaticano, por ejemplo: está el Papa, ahí abajo están los cardenales, un colegio de cardenales, y abajo está el resto de los curas. Esa es la estructura. Si le querés buscar una analogía, esa es la estructura.” (Director Comercial, comunicación personal, 21 de Mayo del 2026)

Asimismo, la creación de nuevos puestos observada a lo largo del tiempo evidencia la capacidad de la organización para adaptar su estructura a nuevas necesidades operativas y de gestión.

Políticas

Las políticas organizacionales de Laminados Industriales S.A. se encuentran orientadas a garantizar la sostenibilidad económica de la empresa, el cumplimiento de los estándares de calidad y el bienestar de los trabajadores. Una de las principales políticas identificadas es la disciplina financiera, la cual guía gran parte de las decisiones estratégicas y operativas con el objetivo de mantener una situación de rentabilidad sostenible.

Asimismo, la organización posee una fuerte orientación hacia la calidad, evidenciada por el mantenimiento de certificaciones y por los controles implementados a lo largo del proceso productivo. La trazabilidad completa de los materiales y productos constituye una política fundamental, ya que permite asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y actuar rápidamente ante posibles desviaciones detectadas en los controles de calidad.

Comunicación formal

Según lo relevado, tanto del director comercial como del programador de operaciones, cada vez que hay noticias importantes como la notificación de objetivos, fallas o cambios importantes se realiza una comunicación sistematizada, en la cual cada gerente o jefe reúne a la gente que tiene a cargo y se les explica los objetivos, fallas o decisiones y el por qué de cada uno. Al final de la reunión se consulta qué entendió cada uno de la misma para asegurarse de que todos estén en la misma página y evitar conflictos por fallas en la comunicación.

De esta forma se fomenta la coordinación de los objetivos de cada área y la participación de la mayoría en la búsqueda de soluciones o identificación de conflictos.

Para noticias o indicaciones no tan importantes se utiliza una comunicación por mail.

Sistemas

Laminados Industriales S.A. utiliza diversos sistemas que permiten gestionar sus operaciones productivas y administrativas. Uno de los más importantes es el sistema de trazabilidad, considerado crítico para el negocio debido a la necesidad de identificar el recorrido completo de cada lote de material desde su ingreso a planta hasta la entrega al cliente. Este sistema permite relacionar la materia prima utilizada con los productos terminados y facilita la gestión de reclamos o no conformidades detectadas durante los controles de calidad. En principio, las tareas de éste sistema se realizaban a mano: se completaban tablas y creaba la codificación mediante un modelo mental y en el momento.

Por otra parte, la organización emplea sistemas de control productivo basados en indicadores de desempeño (KPIs), especialmente relacionados con la producción y la eficiencia operativa. Estos indicadores son utilizados para monitorear el desempeño de los distintos sectores y apoyar la toma de decisiones gerenciales.

Asimismo, la empresa cuenta con sistemas de gestión de calidad certificados que incluyen auditorías internas y externas, controles de laboratorio y mecanismos de seguimiento orientados a garantizar el cumplimiento de las normas aplicables a sus productos.

El sistema productivo se basa en la transformación de slabs de acero en chapas laminadas en caliente mediante una secuencia de actividades que incluye dimensionamiento, calentamiento, laminación, terminación y despacho. Este sistema se encuentra respaldado por mecanismos de planificación de la producción, control de operaciones y seguimiento de indicadores de desempeño que permiten monitorear la eficiencia del proceso.

También se identifican sistemas de abastecimiento y compras encargados de gestionar la selección de proveedores, la adquisición de materias primas e insumos y la coordinación logística necesaria para asegurar la continuidad operativa de la planta. Complementariamente, el sistema comercial se ocupa de la negociación de ventas, la gestión de pedidos y el mantenimiento de relaciones comerciales que permitan sostener e incrementar el volumen de negocios.

Por último, la organización dispone de sistemas de mantenimiento industrial orientados a preservar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos críticos de producción, así como sistemas de gestión de recursos humanos vinculados a la administración del personal, la capacitación, la evaluación del desempeño y las relaciones laborales.

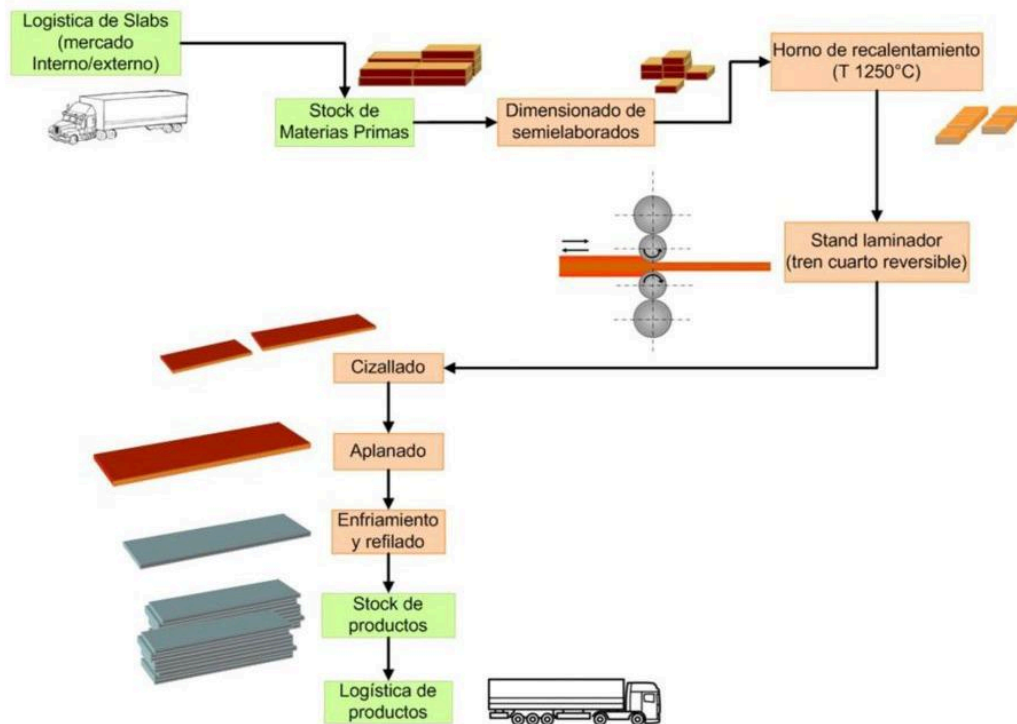
Procesos

PROCESO DE NEGOCIO PRINCIPAL

Laminados Industriales S.A, se encuentra certificada por TÜV Rheinland bajo la Norma IRAM-IAS U 500-42 para la producción de chapa de acero al carbono para uso estructural.

El proceso de laminación en caliente de chapa gruesa no arranca desde la fundición de chatarra o mineral de hierro, en esta empresa se compra acero semi-terminado denominado slabs tanto del mercado interno como del mercado externo. Una vez que llega la materia prima se la dimensiona según la calidad que se va a elaborar y se separan algunos pedazos sobrantes para evaluar su calidad.

Es por ello que es tan importante el sistema de trazabilidad en esta empresa, ya que mientras se mandan muestras a analizar la calidad se sigue trabajando con ese material para no perder tiempo, y como luego de cada cambio térmico no hay pintura para el código que resista (además de que al dimensionar el producto o materia prima se debe codificar cada parte resultante), se debe tener bien en cuenta y anotar lo antes posible qué producto resultó de tal materia prima por si los resultados del análisis de calidad vuelven no favorables. En estos casos se debe comunicar con la empresa vendedora de materia prima y realizar un reclamo y al producto se lo baja de calidad o se lo desecha.



Luego de dimensionar la materia prima, se la calienta en un horno a altas temperaturas para que al salir pueda ser moldeada por el tren de laminación (conjunto de rodillos laminadores).

Se vuelve a dimensionar el producto y se obtienen nuevas muestras para analizar su calidad. Para, finalmente, dejar enfriar y esperar que lleguen los camiones para su distribución.

PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables a los productos fabricados. Incluye la toma de muestras, ensayos de laboratorio, gestión de no conformidades, reclamos a proveedores, trazabilidad de materiales y mantenimiento de certificaciones de calidad. Este proceso resulta crítico debido a la necesidad de asegurar la confiabilidad del producto final.

PROCESO COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Comprende las actividades relacionadas con la captación de clientes, elaboración de presupuestos, negociación de condiciones comerciales, gestión de pedidos y seguimiento de la satisfacción del cliente. También contempla la atención de reclamos y el soporte comercial posterior a la venta.

PROCESO LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN

Incluye la planificación de despachos, almacenamiento de productos terminados, coordinación de transportes, carga de camiones y seguimiento de entregas. Su objetivo es asegurar que los productos lleguen a los clientes en tiempo y forma, minimizando costos logísticos y manteniendo la integridad del material transportado.

PROCESO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Este proceso comprende las actividades preventivas, predictivas y correctivas destinadas a garantizar la disponibilidad y confiabilidad de equipos críticos como hornos, trenes de laminación, puentes grúa y sistemas auxiliares. Su correcta gestión reduce tiempos de parada y contribuye a la continuidad operativa de la planta.

Generan valor al cliente porque permite tener el producto a tiempo sin que surjan inconvenientes, ni que estos inconvenientes generen una degradación en la calidad del producto.

PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Abarca la incorporación, capacitación, evaluación y desarrollo del personal, así como la administración de remuneraciones, seguridad laboral y relaciones laborales. En una planta industrial como Laminados Industriales resulta especialmente importante por la necesidad de contar con personal técnico capacitado y comprometido con los estándares de calidad y seguridad.

Procedimientos

La empresa presenta un elevado grado de formalización de sus actividades mediante procedimientos documentados y estandarizados. Según lo informado por el director comercial, existe un procedimiento escrito para cada puesto de trabajo, el cual se utiliza como guía para la ejecución de las tareas y como herramienta de capacitación para nuevos colaboradores.

Además, el proceso productivo se encuentra respaldado por certificaciones de calidad que exigen la definición y actualización periódica de procedimientos formales. Estas prácticas permiten asegurar que las actividades se desarrollen de manera consistente, independientemente de la persona que las ejecute, reduciendo errores y facilitando el control organizacional.

La existencia de auditorías internas y externas, junto con los controles de calidad realizados durante las distintas etapas del proceso productivo, evidencia una organización que opera bajo criterios de estandarización y mejora continua. Esto resulta especialmente importante en una industria donde la calidad del producto y la trazabilidad constituyen factores críticos para el negocio.

Evaluación de desempeño

La empresa cuenta con un sistema de premios económicos vinculado al cumplimiento de objetivos de producción. Según lo informado durante las entrevistas, este mecanismo fue implementado años atrás mediante un acuerdo con el sindicato que representa a los operarios y continúa vigente en la actualidad como una herramienta de incentivo al desempeño.

Durante la entrevista realizada al director comercial se observó una postura crítica respecto de este sistema. Desde su perspectiva, el cumplimiento de los objetivos productivos forma parte de las responsabilidades inherentes al puesto de trabajo, por lo que considera discutible la necesidad de otorgar una compensación adicional por alcanzarlos. Sin embargo, reconoció que el resto de los integrantes del nivel estratégico se encuentran conformes con la medida debido a los resultados obtenidos y porque representa una alternativa más conveniente a incrementar los salarios de forma permanente, además de establecer metas concretas para los trabajadores.

Por otra parte, la visión relevada en el nivel operativo presenta algunas diferencias. El programador de operaciones manifestó que los esfuerzos realizados por los trabajadores no siempre son reconocidos adecuadamente por la gerencia. Esta percepción podría indicar la existencia de discrepancias entre los mecanismos formales de recompensa implementados por la organización y la valoración que los colaboradores tienen sobre el reconocimiento recibido por su desempeño.

Asimismo, debe considerarse el contexto en el que fueron realizadas las entrevistas. Al momento del relevamiento, la empresa se encontraba atravesando un período de negociación entre el bloque gerencial y los representantes sindicales para actualizar los montos de los premios, por lo que cada uno presentó fuertes opiniones en base a sus ideales. Estas instancias de negociación se desarrollan periódicamente y suelen estar caracterizadas por diferencias de criterio entre ambas partes respecto de los montos y condiciones de los incentivos. No obstante, según lo manifestado por los entrevistados, estas discusiones habitualmente concluyen mediante acuerdos consensuados que permiten mantener vigente el sistema de premios.

En términos generales, puede observarse que la empresa dispone de herramientas de incentivo económico asociadas al logro de objetivos, aunque existen diferencias de percepción entre distintos niveles organizacionales respecto de la efectividad y equidad de dichos mecanismos de reconocimiento. Aun así, la existencia de espacios formales de negociación entre la dirección y los representantes de los trabajadores permite canalizar estas diferencias y contribuir a la continuidad del sistema.

Descentralización o centralización de decisiones

En Laminados Industriales las decisiones se encuentran totalmente centralizadas. La empresa cuenta con un comité ejecutivo el cual se reúne en octubre o noviembre para hacer el presupuesto del año siguiente. Luego, una vez por mes se revisa el presupuesto de ingresos y gastos y trimestralmente se hacen los ajustes. Ésto se puede ver también en las reuniones que hacen cada jueves,

“son reuniones bastante largas de trabajo, donde cada responsable, cada líder de proceso, cada gerente que tiene a cargo un proceso, plantea la problemática que tiene y se coordinan los temas ahí.” (Director Comercial, comunicación personal, 21 de Mayo del 2026)

Por ende, las decisiones son tomadas sólo por aquellas personas que forman parte del comité ejecutivo, es decir, que tienen un alto nivel en la jerarquía.

Dimensión Cultural

Cultura propiamente dicha

En laminados S.A la cultura está orientada a la producción, eficiencia operativa, cumplimiento de objetivos y a la mano de obra interna. Se refleja importancia en los valores de vocación industrial y visión de largo plazo, así como también al profesionalismo y la búsqueda constante de mejoras para aumentar la competitividad de la empresa.

La antigüedad promedio de los empleados ha favorecido la consolidación de prácticas compartidas, donde también se fomentan el compañerismo, la cooperación entre áreas y la apertura a propuestas de mejora provenientes de empleados.

Liderazgo

El liderazgo en Laminados Industriales es participativo ya que la empresa cuenta con un comité ejecutivo el cual está conformado por gerentes y subgerentes. Este comité se reúne todos los jueves en los cuales se debaten ideas (ya sean propias de cada gerente o propuestas por algún trabajador). Esto se hace con el objetivo de buscar opiniones de distintas personas o niveles, que colaboren con el proceso de decisión del presidente del directorio.

Manejo del poder

En la empresa el poder se encuentra principalmente concentrado en los niveles superiores de la organización. Sabemos que las decisiones estratégicas de más peso son tomadas por el comité ejecutivo, integrado por los responsables de mayor jerarquía, los mismos definen lineamientos generales y gestionan las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de la empresa.

Sin embargo, los operarios pueden realizar pedidos, recomendaciones y propuestas de mejoras que posteriormente serán evaluados por la gerencia. Esto genera espacios de participación e influencia en la toma de decisiones, aunque al final la autoridad y poder de decisión están en manos de los directivos.

Nivel de conflicto

Los conflictos en Laminados Industriales por lo general vienen dados a la hora de coordinar las tareas entre distintos sectores.

“Obviamente que a veces una decisión puede afectar los intereses de la otra parte. Entonces la otra parte se enoja y empieza a ponerte peros, bla, bla, bla. Pero tratamos de que la sangre no llegue al río.” (Director Comercial, comunicación personal, 21 de Mayo del 2026)

Otro problema que genera conflictos es

“La mala interpretación de las comunicaciones. Generalmente es un problema de comunicación. (...) Entonces, esta falta de comunicación, este ruido en la comunicación, genera distorsiones. Y las distorsiones generan conflictos. Los conflictos son problemas de comunicación, punto.” (Director Comercial, comunicación personal, 21 de Mayo del 2026)

Comunicación informal

La comunicación informal en Laminados Industriales S.A. parece desarrollarse principalmente a través de las relaciones cotidianas entre compañeros de trabajo y del contacto directo entre supervisores, gerentes y operarios. Si bien la empresa utiliza mecanismos formales como reuniones y correos electrónicos para transmitir información relevante, en las entrevistas se identificaron espacios de intercambio más espontáneos que contribuyen al funcionamiento diario de la organización.

Tanto el director comercial como el programador de operaciones destacaron la importancia del compañerismo, el diálogo y las relaciones interpersonales para mantener un buen ambiente laboral. También se mencionó que las amistades generadas fuera del ámbito de trabajo contribuyen a que las jornadas resulten más llevaderas, fortaleciendo los vínculos entre los colaboradores.

Por otra parte, se observó una cultura de comunicación relativamente abierta, donde los trabajadores pueden plantear inquietudes, problemas o propuestas de mejora a sus superiores. Según lo relevado, han existido oportunidades en las que las sugerencias provenientes del nivel operativo fueron escuchadas e incorporadas en cambios concretos en la forma de trabajo. Al respecto, el director comercial explicó:

"Han surgido mejoras importantes en el trabajo producto de estas reuniones internas de comunicación (...) Entonces la tira sobre la mesa para que el resto opine sobre esa forma de trabajo (...) Y esto permite que la gente participe" (Director Comercial, comunicación personal, 21 de mayo de 2026).

Como ejemplo de este tipo de participación contó un planteamiento realizado por un operario:

"Mirá, si yo el joystick de la grúa, en lugar de tenerlo abajo del brazo, lo tengo colgado, voy a caminar mejor, voy a tener visibilidad 360, voy a tener que moverme de esta forma o moverme de esta otra forma". (Director Comercial, comunicación personal, 21 de mayo de 2026)

Esto evidencia la existencia de canales informales que complementan los mecanismos formales de comunicación y favorecen el intercambio de conocimientos entre distintos niveles de la organización.

Motivación

Por lo que se entendió de lo entrevistado, en ambos casos se resalta que la motivación de los empleados por seguir en la empresa es mayoritariamente extrínseca. Es decir, que no se cambian de empresa por factores como el sueldo, la antigüedad (que se traduce en remuneración y en días de vacaciones), los premios, beneficios ganados (ciertas comodidades como lo puede llegar a ser los vestuarios) u obra social.

Hay cierta componente intrínseca también que ayuda. Por ejemplo, la satisfacción personal (comodidad), aprendizaje o el crecimiento profesional al ver que son tenidos en cuenta para recibir ascensos.

Compromiso

En Laminados Industriales el compromiso de los trabajadores se manifiesta en comentarios sobre la forma de realizar sus actividades de una manera más eficiente o rápida. Un ejemplo de esto es el comentado en la variable comunicación informal en la que el operario propone una mejor manera de utilizar el joystick de una grúa. El trabajador podía simplemente seguir haciendo lo que se le pedía, pero en lugar de eso, decidió involucrarse para proponer una mejora. Esto demuestra que el personal no realiza sus tareas mecánicamente sino que se identifica con los objetivos de la empresa y tiene un sentido de pertenencia.

Por su parte, la organización escucha estas sugerencias. Algunas veces los consejos se toman y se ponen en práctica mientras que en otros no es posible. Sin embargo, lo importante es la intención de aportar exista y no hacer oídos sordos.

Confianza

En Laminados Industriales la falta de confianza con los trabajadores evita la descentralización en la toma de decisiones. Por este motivo es que las decisiones se encuentran centralizadas en un comité ejecutivo. Aunque la dirección intenta construir un entorno en el que prime el bienestar y el respeto mutuo, algunos trabajadores no son capaces de respetarlo. Hay casos en que se le permite a un trabajador ausentarse de su puesto si éste tuvo un problema personal. El problema surge cuando hay trabajadores que se aprovechan de esta empatía de la empresa y se ausentan mucho más tiempo de lo que deberían, haciendo que sus jefes deban ponerse más estrictos con el fin de evitar situaciones como esta. Además, la empresa le proporciona vestuarios y baños en condiciones pero luego el personal de limpieza informa que son descuidados. Esto genera que las personas encargadas de tomar las decisiones pierdan confianza con los demás trabajadores ya que si no son capaces de dejar en condiciones los baños que ellos mismos utilizan, tampoco serán responsables a la hora de tomar decisiones en el caso que se decida descentralizar. Por ende, la falta de madurez y responsabilidad en aspectos básicos de convivencia frena la posibilidad de descentralizar.

Por otro lado, hubo casos en los que los operarios saltaron al sindicato y pidieron a la gerencia que se les satisfagan ciertas necesidades, que ésta les satisfizo dicha necesidad solicitándoles a cambio una mejora en ciertas métricas de producción. Otro punto el cual favorece a que haya confianza, son las cenas de fin de año en donde asisten todos los empleados. En ella se realizan sorteos y entregas de premios, de los cuáles no pueden participar los empleados que toman decisiones.

Problemática identificada

El crecimiento proyectado de la producción incrementará la dependencia de la empresa respecto de la disponibilidad y confiabilidad de sus equipos productivos críticos. En este contexto, la toma de decisiones vinculadas a inversiones, planificación de recursos, asignación de capacidad productiva y gestión de riesgos se ve limitada por la poca información histórica estructurada sobre el comportamiento de los activos industriales, sus fallas y los tiempos reales asociados a su mantenimiento.

Por ejemplo: antes el mantenimiento del horno era tercerizado (lo que causaba demoras, burocracia y costos adicionales), pero recientemente la empresa incorporó equipamiento y personal interno capacitado para hacer las reparaciones en el momento. Si bien esto redujo los costos operativos, al no contar con una base de datos que anticipe el desgaste de las piezas, el personal propio trabaja a ciegas y de manera reactiva. Una rotura imprevista durante un round de laminación no solo detiene la planta, sino que pone en riesgo el cumplimiento de las entregas inmediatas, perdiendo así la principal ventaja competitiva que tiene Laminados Industriales frente a los tiempos logísticos de la mercadería importada.

Solución tecnológica sugerida

Como solución a la problemática descrita, se sugiere implementar una plataforma de trazabilidad de equipos y mantenimiento predictivo. Esta propuesta buscaría prevenir fallas en los equipos utilizados mediante la instalación de sensores (que midan vibración, temperatura y consumo energético), acumulando un historial de las mismas y permitiendo, en base a ellas, entrenar a un modelo predictivo que alerte sobre las próximas posibles fallas en un momento determinado con un alto nivel de confianza.

Este sistema permitiría que la alta gerencia pueda basar sus decisiones de paradas programadas y presupuesto de repuestos en información confiable construida a partir de eventos pasados. Se pasaría de un comportamiento reactivo en base a lo que sucede en el día a día, a un modelo de gestión proactivo en el que se podría saber de antemano los posibles inconvenientes relacionados a la maquinaria que ocurrirán.

Además, se planificará de forma que se pueda optimizar el tiempo de parada productiva para que se realicen, en la medida de lo posible, de forma simultánea al conocer los plazos de los siguientes mantenimientos programados. Esto no solo maximizaría la eficiencia del nuevo equipo de mantenimiento interno, sino que previene el sobreconsumo asociado al desgaste de las máquinas, mitigando directamente el impacto de los elevados costos energéticos.

Bibliografía

- Página Oficial de Laminados Industriales S.A. (2021),
Disponible en: <https://www.laminadosindustrialesa.com/nosotros/> (Extraído el 05/05/26)
- Canal de YouTube de Laminados Industriales S.A. (2018),
Disponible en:
<https://www.youtube.com/@laminadosindustrialesa.5426/videos> (Extraído el 05/05/26)
- Página de LinkedIn de Laminados Industriales S.A. (2023),
Disponible en:
<https://www.linkedin.com/company/laminados-industriales-sa/?originalSubdomain=ar> (Extraído el 05/05/26)
- Página de Instagram de Laminados Industriales S.A. (2020),
Disponible en: https://www.instagram.com/laminados_ar/ (Extraído el 05/05/26)
- Página de LinkedIn de Laminados Industriales S.A. (2023),
Disponible en:
<https://www.linkedin.com/company/laminados-industriales-sa/> (Extraído el 05/05/26)
- Canal de YouTube de Laminados Industriales S.A. (2018), Video Institucional - Laminados Industriales,
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qM-_jWq3-bE (Extraído el 05/05/26)
- Página Oficial de Balanz (2026), Glosario financiero,
Disponible en:
<https://balanz.com/balanz-academy/glosario-financiero/commdities/>
(Extraído el 22/05/26)
- Cámara Argentina del Acero (2026), Informe mensual,
Disponible en:
<https://www.acero.org.ar/wp-content/uploads/2026/01/Comunicado-CAA-26.1.2026.pdf> (Extraído el 11/05/26)
- Director Comercial (2026), Transcripción de entrevista,
Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1Y0Yuy2AqeyeE77RDsEJPen2k_jfjOYs_/view?usp=sharing (Extraído el 21/05/26)

- TN (2025), "Desde que empezó la gestión, el Gobierno suspendió más del 70% de las obras que tenía bajo su órbita", Disponible en: <https://tn.com.ar/economia/2025/06/03/desde-que-empezo-la-gestion-el-gobierno-suspendio-mas-del-70-de-las-obras-que-tenia-bajo-su-orbita/> (Extraído el 10/06/26)
- La Nación (2025), "Los empresarios del acero en la región reclaman medidas defensivas contra China", Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/economia/industria/competencia-desleal-los-empresarios-del-acero-en-la-region-reclaman-medidas-defensivas-contra-china-nid11112025/> (Extraído el 10/06/26)
- Infobae (2026), "La mitad de las pymes no accede a crédito: por qué financiar fuera de la banca es clave para sostener el empleo", Disponible en: <https://www.infobae.com/opinion/2026/02/18/la-mitad-de-las-pymes-no-accede-a-credito-por-que-financiar-fuera-de-la-banca-es-clave-para-sostener-el-empleo/> (Extraído el 10/06/26)
- Diario El Norte (2026), "Industriales siderúrgicos se pronunciaron en contra de los impuestos distorsivos", Disponible en: <https://diarioelnorte.com.ar/industriales-siderurgicos-se-pronunciaron-en-contra-de-los-impuestos-distorsivos/> (Extraído el 10/06/26)
- Infobae (2026), "Las dos caras del gas: aumento de la factura familiar y cortes a empresas versus aporte de dólares y potencial de industrialización y empleo", Disponible en: <https://www.infobae.com/economia/2026/05/24/las-dos-caras-del-gas-aumento-de-la-factura-familiar-y-cortes-a-empresas-versus-aporte-de-dolares-y-potencial-de-industrializacion-y-empleo/> (Extraído el 10/06/26)
- El Norte (2024), "SOMISA, aquella industria que le otorgó soberanía al país y desarrollo a la región", Disponible en: <https://diarioelnorte.com.ar/somisa-aquella-industria-que-le-otorgo-soberania-a-al-pais-y-desarrollo-a-la-region/> (Extraído el 14/06/26)
- Razón y Revolución (2015), "Siderurgia para todos (los capitalistas). El caso de SOMISA y el rol del capital de propiedad estatal en la Argentina", Disponible en: <https://razonyrevolucion.org/siderurgia-para-todos-los-capitalistas-el-caso-de-somisa-y-el-rol-del-capital-de-propiedad-estatal-en-la-argentina/> (Extraído el 14/06/26)
- Arcelor Mittal (s. f.), página principal, Disponible en: <https://www.acindar.com.ar/home> (Extraído el 14/06/26)

- Gobierno Argentina (s. f.), Acindar, Disponible en:
<https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/informacion-portuaria/acindar> (Extraído el 14/06/26)
- Página Oficial de Laminados Industriales S.A. (2021), Disponible en:
<https://www.laminadosindustrialessa.com/calidad/> (Extraído el 14/06/26)

Transcripción de la entrevista al tomador de decisiones

Debajo de cada pregunta se aclara entre paréntesis y con el tipo de letra Italic las variables de las que se busca extraer información con cada pregunta. Muchas veces se recibe una respuesta que abarca alguna otra variable más.

Transcripción:

Nosotros: Por las dudas le pregunto, estoy grabando. ¿No le molesta que grabemos?

Tomador de Decisiones: No hay problema, se puede grabar la conversación.

Nos: Bueno, la primera pregunta era: ¿cuáles considerás que son hoy las principales preocupaciones o desafíos que enfrenta la empresa?

(Objetivo estratégico, estrategia y posicionamiento estratégico)

TD: Bueno, ustedes se tienen que parar en lo que es el mercado de acero, ¿está? ¿Por qué les digo esto? Porque cada industria tiene una problemática distinta. En el caso nuestro, en el caso de Laminados Industriales, nosotros somos productores de chapas gruesas laminadas en caliente. Tenemos una capacidad instalada de 120.000 toneladas y, al cierre del 2025, apenas habíamos utilizado el 25.5% de la capacidad instalada. Entonces, imagínense ustedes la situación en la que nos encontramos. La principal preocupación nuestra es cómo aumentar el volumen para generar un estado de equilibrio en la compañía, que los ingresos equiparen los egresos. Entonces, la principal preocupación que tenemos es ver cómo aumentamos la escala de la planta, cómo nosotros tenemos dos segmentos de clientes, cómo trabajamos, cómo aumentamos el volumen en el segmento más rentable de clientes, cómo de alguna forma mejoramos nuestro portfolio de productos para poder capturar mayor porción del mercado y, de alguna forma, cómo generamos acuerdos con proveedores porque solamente en la Argentina hay un único proveedor, cómo generamos alternativas, cómo diversificamos la provisión de materia prima. Voy de nuevo, tenemos cuatro prioridades para este año nosotros: la escala, la venta directa (que es el segmento más rentable de generación de margen), el portfolio de productos, cómo mejoramos la cantidad de productos que nosotros ofrecemos en el mercado, y cómo generamos proveedores alternativos para poder, de alguna forma, disminuir la fortaleza que tiene el proveedor como único proveedor frente a nosotros.

Nos: Usted me dijo que están evaluando aumentar la cantidad de productos, el portfolio de productos, no sé si buscan diferenciarse porque supongo que es medio difícil, o buscan agrandar el mercado al que apuntan? Por ejemplo, ya son productos que están en el mercado, ¿eso quería decir?

(Objetivo estratégico, estrategia y posicionamiento estratégico)

TD: No, es un buen punto el que estás marcando. Porque fijate esto, el acero es un commodity por definición. Cuando vos hablás de commodities, es lo mismo en la Argentina, en Brasil, en Corea, en China. El acero tiene que cumplir con determinadas condiciones fijadas por normas y, si cumple con esos requisitos, es acero. Entonces, hablar de diferenciación es muy difícil, porque cómo te diferencias de un proveedor brasileiro de acero. Bueno, vos me podrás decir, si ustedes tienen una fuerza de ventas, cumple en tiempo y forma, no tienen demoras en las entregas, y el producto de ustedes es de clase internacional, pueden llegar a tener alguna diferenciación. Si vos analizás esto desde la perspectiva como lo haría Porter, si vos haces una cruz de Porter, y ves cómo la industria... A ver, ¿cuáles son tus principales fortalezas? Si vos ves la amenaza de los nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, la rivalidad entre competidores, y la amenaza del producto sustituto, todo eso te va a dar la estructura industrial. Sumando todo eso, toda la materia de Porter, te da la estructura industrial. Entonces, cuando vos analizás la estructura industrial de acero para la Argentina, es una estructura industrial de favorables márgenes, ¿está? Por la rivalidad de precios, por el poder de los clientes, y por la amenaza comercial externa. Todo esto hace que la ventaja competitiva no viene de lo estructural, no viene del producto, sino que viene de una eficiencia operativa superior, de un liderazgo en costos. De una integración selectiva, de una disciplina financiera. ¿Qué es la disciplina financiera? No podés gastar más de lo que entra, ¿está? Entonces, todo esto confluye en que vos tenés que elegir contra quién te comparás. Nosotros elegimos compararnos contra Brasil. Entonces, la paridad de importación de Argentina es Brasil. Si la paridad de importación es positiva, si la brecha es positiva, yo tengo una rentabilidad sostenible. Si la brecha es negativa, significa que yo voy a empezar a erosionar estructuralmente el negocio. Hoy por hoy, estamos en una situación, aún, de rentabilidad sostenible. ¿Está?

Nos: Perfecto, sí. Buenísimo. La otra pregunta es: ¿cómo se toman decisiones sobre qué producir y en qué cantidad? Bueno, supongo que es más o menos lo que me dijo. Se analiza el mercado.

(Objetivo estratégico, estrategia, posicionamiento estratégico, liderazgo, manejo del poder y comunicación informal)

TD: Si, simplemente acá lo que tenés que tener en cuenta es desde dónde querés enfrentar el mercado. O sea, hoy por hoy, lo que vos tenés que tratar de cumplir con el mercado es entrega inmediata, que es lo que no puede hacer un proveedor del exterior. ¿Está? Cuando vos pones una orden de compra en una usina de Brasil, tarda como mínimo 60 días en llegar a destino. Ahora, si vos me comprás a mí, que yo estoy acá en Villa Constitución, yo mañana te entrego el producto. Entonces, este diferencial juega a nuestro favor. No es una ventaja competitiva, porque en definitiva, en un mercado de commodities lo que define es el precio. Porque cuando te agarra el gerente financiero te dice, bueno, pero ¿cuánto estás comprando en Argentina? ¿Y a cuánto compras en Brasil? Bueno, ¿y el tiempo? Si hacés el cálculo de la paridad de importaciones, te dice si te conviene o no te conviene, pero... Hoy por hoy, nosotros definimos tener un stock importante, y con ese stock abastecer la demanda en forma inmediata. ¿Qué es lo que producimos nosotros? Vamos viendo todos los meses, se revisa el stock, y vemos cuál es la rotación de productos, y vemos dónde nosotros nos estamos quedando con una posición corta del producto. Entonces, cuando viene un round de laminación, nosotros (round de laminación significa que juntamos volumen y hacemos el proceso productivo que se llama laminación) vemos el stock, vemos qué rotación tuvo, vemos qué medidas se están rotando más, porque puede darse la contingencia de que una medida se llevara el stock completo. Pero a lo mejor es una medida que no rotó en los últimos cuatro años. Que vos tenías el stock y que lo tuviste ahí clavado durante cuatro años, pero salió una obra importante, y el tipo necesitaba urgente y se lo llevó. Entonces, la pregunta acá es, tenés que analizar la curva, es decir, ¿durante cuánto tiempo yo tuve este stock? ¿Cuatro años? Bueno, mirá, hacé para tener X cantidad.

Nos: Sí, porque si no, se te puede ir devaluando también, al tenerlo tanto tiempo.
(Políticas)

TD: El producto no tiene obsolescencia, ¿está? No es un producto que tenga una obsolescencia, o sea, no tiene una fecha de vencimiento. El acero, una vez que lo laminaste, ya se convirtió en el producto final y tiene una vida útil. Obviamente que tenés que tener previsto ponerlo en un lugar que no esté en la intemperie, etcétera, etcétera, para que no se oxide. Pero si se te oxida una capa superior, la cara superior, después la podés utilizar sin ningún problema. No se deteriora el producto. No es como un medicamento, que si vos no lo tomás en esa fecha, pierde el efecto para el cual fue creado. No pasa eso con el acero.

Nos: No, yo lo decía más por el precio, viste, por ahí acá en Argentina fluctúa mucho el valor de la moneda, ya sé que se maneja en dólares, pero también capaz que...

(Políticas, estrategia, cultura propiamente dicha)

TD: Está bien, está bien. A ver, es una buena pregunta. ¿Qué conviene más, tener stock o estar líquido en pesos para comprar oportunidad de mercado? Bueno, hoy nosotros definimos tener stock, ¿está? Cuesta en este momento un poco más, porque al ser el tipo de cambio el ancla del gobierno para mantener la inflación, el tipo de cambio no se mueve, está en torno a unos 1400 pesos por dólar. Y hoy tenés una brecha con el límite superior de la banda cambiaria de casi un 20%. O sea, que el dólar podría fluctuar hasta un 20% y estar dentro de las bandas cambiarias, ¿está? Pero el gobierno lo mantiene en 1400. Entonces, esto a nosotros nos está generando un aumento de los costos en dólares. O sea, nosotros tenemos inflación en dólares, ¿está?

Nos: Otra pregunta: ¿cómo impactan los cambios económicos o las importaciones en la planificación de la empresa?

(Políticas, estrategia, objetivo estratégico, procedimientos)

TD: Mirá, a ver, Argentina es un mercado en el que pasamos de una restricción externa muy grande a no tener restricciones externas. En el gobierno anterior, para importar vos tenías que sacar una SIRA, que tenía un circuito administrativo que te la probaban o te la denegaban. No había dólares, con lo cual había que pagar triangulando, y era muy complejo poder importar algo. Hoy por hoy, podés importar lo que quieras. No hay ningún problema. Y esto nos juega en contra porque hay clientes nuestros, como yo les dije antes, que tienen una relación de conveniencia, o sea, en la medida que ellos consigan un producto más barato que sea igual al nuestro, lo van a comprar en otra parte. Entonces, es como que genera cierta volatilidad en el mercado, ¿está? Entonces, la política económica argentina no pone barreras de ingreso a productos importados. Pero, por otro lado, el gobierno nacional no tiene la cantidad suficiente de dólares para que vos puedas importar lo que vos quieras.

Nos: Claro. Y cuando surgen estos cambios grandes, ¿cómo afectan la toma de decisiones? Por ejemplo, ¿se revalúan objetivos?

(Misión, visión, estrategia, objetivo estratégico, posicionamiento estratégico)

TD: Les voy a comentar cómo es un poco nuestro proceso. Nosotros a fin de año, entre octubre y diciembre, hacemos el presupuesto del año siguiente. Es un presupuesto de ingresos y de gastos. Nosotros, semanalmente, revisamos la posición de ventas. Todas las semanas hacemos una revisión de cómo venimos con las ventas, cómo venimos con los márgenes, qué pasa con la competencia interna, cómo están nuestros clientes posicionados, y qué margen bruto semanal tenemos. Y, una vez por mes, se revisa el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos. Trimestralmente, se hace la revisión general y se hacen los ajustes. Si nosotros vemos que el mercado no va a cumplir, o nosotros no podemos cumplir con los objetivos que nos planteamos, hacemos una revisión del presupuesto y bajamos el volumen de venta, o cortamos algunas erogaciones. Trimestralmente se hacen los ajustes. Mensualmente se hacen las revisiones, y semanalmente está la revisión comercial de cómo evolucionan las ventas. Por un lado, tenemos un control muy finito sobre los ingresos, o sea, las ventas, un control estricto sobre los gastos, y cumplir esta premisa de no gastar más de lo que entra. Entonces, cuando hay un cambio en la política económica, inmediatamente se revisan todos los objetivos planteados. Quiero decirte con esto, que si hay una devaluación de un 20%, como nosotros facturamos en dólares, es muy probable que los clientes nos pidan una reducción de precio. ¿Está? O que de repente un cliente que tenía que pagarte con una factura en dólares diga: "no, mirá, no te puedo pagar esto porque ahora el dólar aumentó un 20%". Bueno, tendrás que negociar con ese cliente una bonificación especial, un tipo de cambio diferente, o algo que te permita generar los ingresos. De nuevo, somos muy pautados en cuanto al proceso decisorio, porque de esa forma tenemos control sobre la compañía.

Nos: ¿Y se discute entre todos? ¿O cómo se va notificando a cada empleado, desde los que toman decisiones hasta los que están en el área productiva?

(Comunicación formal e informal, liderazgo, jerarquías y responsabilidades, roles y funciones, manejo del poder)

TD: Bien, ¿cómo es el proceso de comunicación de los objetivos? Nosotros tenemos un comité de dirección, un comité ejecutivo, y después tenemos, dentro del comité ejecutivo, están los líderes de proceso, los gerentes, y en la alta dirección fijamos los objetivos estratégicos, después hacemos la reunión del comité ejecutivo y se bajan los objetivos tácticos, y cada líder de proceso, o sea, cada gerente, reúne a su gente y le dice: "bueno, nosotros tenemos que cumplir con esto, esto, esto y esto". Y se le dan las explicaciones de la lógica de por qué se solicitan esos objetivos. ¿Está? Entonces, el objetivo se revisa round a round para ver si estamos cumpliendo. En el caso de operaciones, se revisa el proceso productivo una vez terminado. Acuérdense que nosotros tenemos tres o cuatro rounds por año. Juntamos volumen, laminamos. Juntamos volumen, laminamos. Bueno, eso ocurre tres o cuatro veces por año. Entonces, el gerente de operaciones, cada round que lanza, trata de mejorar la eficiencia productiva. Porque esto reduce el costo de producción, lo que mejora el margen. ¿Está? Entonces, de arriba para abajo, es la alta dirección que se junta con los gerentes, y los gerentes se juntan con su gente y bajan la información para que todos estén al tanto de los objetivos que tienen que cumplir. Obviamente que hay objetivos estratégicos que quedan en la dirección, que no se bajan. Hay objetivos de la dirección que bajan a la gerencia. Y de la gerencia hay objetivos que no bajan a la línea. A la línea bajan la cuestión operativa. ¿Está?

Nos: Claro. ¿Cómo es la relación de la empresa con otras empresas del mismo grupo económico? No solamente competencia, sino capaz que aliados o...

(Posicionamiento estratégico, estrategia, objetivo estratégico)

TD: Mirá, nosotros tenemos una integración muy fuerte con la gente de Ternium. Ternium es el único productor de slabs en la Argentina. El desbaste plano o slab es un producto que nosotros utilizamos. El único productor en la Argentina es Ternium. Y tenemos una fuerte integración. Yo te diría que casi una integración vertical con ellos, ¿está? Somos socios estratégicos en esto. Si bien nuestro volumen no es un volumen que le cambie el número a Ternium, es importante que ellos nos abastezcan, porque si no nosotros compraríamos materia prima en cualquier otra parte del mundo.

Nos: Claro, sí. Cuando surge un problema técnico de producción, ¿cómo suelen buscarse soluciones? ¿Se discuten entre ustedes, se implementa una solución probada?

(Políticas, comunicación formal e informal, descentralización o centralización de decisiones, procedimientos, sistemas, nivel de conflicto, manejo del poder, liderazgo, compromiso, confianza)

TD: El primer tema que tenés que definir ahí es cuál es el problema que ocurre. Hay contingencias que la línea nos soluciona, el mismo operario la soluciona, hay contingencias que la línea lo eleva al supervisor y lo resuelve el supervisor, y hay cuestiones que requieren que se junte todo el comité ejecutivo para dar una vuelta de tuerca y solucionarlo. A ver, por ejemplo, se corta una manguera de aceite durante el proceso productivo. Bueno, lo resuelve el operario. Se traba una pieza en el stand de laminación. Bueno, lo resuelven entre el supervisor y el operario. Tenemos un corte de energía eléctrica. Bueno, ahí llaman al gerente de mantenimiento para que diga qué hacer y cómo proceder. Nosotros tenemos un equipo, un grupo electrógeno, que tiene una autonomía de 12 horas. Pero si el corte se prolonga, nosotros tenemos que tomar decisiones, entre el gerente de mantenimiento y el gerente de operaciones, para ver cómo hacemos ante esa contingencia. Eso no lo puede definir un operario, no lo puede definir un supervisor.

Nos: Y ante la problemática, como dijo antes, de que se abrieron las importaciones ahora con este nuevo cambio de gobierno. Supongo que es un inconveniente a priori para la empresa, porque trae más competitividad. ¿Para eso se busca una solución probada en otros contextos similares o se discute entre el directorio que me dijo que había?

(Políticas, manejo del poder, liderazgo, compromiso, comunicación informal, estrategia, posicionamiento y objetivo estratégico)

TD: Mirá, nosotros, imaginate, tomamos el ejemplo de la importación. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, tratamos de tener una estrategia flexible ante el cliente que está por importar. Sin perder margen, tratar de buscar alternativas comerciales para que ese cliente nos compre a nosotros y no compre en el exterior. Pero son cuestiones, viste, que ya entramos muy finito y paremos ahí el análisis.

Nos: Dale. ¿Cómo se imagina la empresa dentro de algunos años si sigue creciendo o cambiando? Ya que es flexible.

(Visión)

TD: Digamos, la empresa tiene que seguir creciendo en volumen de producción. Pero esto es un producto que acompaña al crecimiento del PBI. Cuando vos analizás el crecimiento del PBI, hay industrias que están funcionando muy bien. Cuando hablamos de gas, petróleo, minería y agricultura, están traccionando muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Hoy por hoy, podés importar una máquina agrícola usada o podés traer una estructura metálica finalizada para armarla en la Argentina. Entonces, ambas industrias llevan nuestros productos. Pero si vos me traés de afuera la estructura, no me comprás a mí. Entonces, es complicado el escenario, muy complicado. Pero, ¿cómo vemos la empresa para adelante? Bueno, creciendo en volumen, diversificando. El accionista está interesado en diversificar y ver cómo podemos utilizar la capacidad que tenemos. El problema de Argentina está pasando por la energía. Nosotros acá en Villa Constitución necesitamos mayor capacidad de kilovatios, y había que hacer una obra que era costosísima. El gobierno no va a hacer la obra. Hoy por hoy, lo que es energía, fíjense ustedes que la balanza de energía se dio vuelta. Antes vos importabas, y ahora estás exportando. Pero seguimos teniendo una infraestructura de hace cuarenta años. No hubo obras en infraestructura de tendido eléctrico. Vos me podrás decir: "pero ojo que en Vaca Muerta sí". En Vaca Muerta, hicieron una línea de alta tensión que lleva energía para... o en San Juan. Pero el que hace la línea la quiere de uso exclusivo, y el resto de la gente dice: "no, pará. Yo me quiero colgar de acá", y el tipo dice: "no, si la inversión la estoy haciendo yo". El problema que estás teniendo es que muchos desarrollos de energías renovables no se pueden llegar a conectar a la red, entonces, por ejemplo, Aluar puso un parque eólico pero para abastecerse ellos nada más. No es que le enchufan a la red mayor fluido. ¿Está? También se hizo un parque fotovoltaico en San Juan, pero porque ellos tenían el plan futuro de hacer la mini acería, y necesitan tener energía eléctrica renovable. Entonces, hoy por hoy, están vendiéndole a terceros la energía eléctrica generada por fotovoltaica, y el día de mañana ellos van a pasar a comprarla directamente. Entonces, ¿cómo vemos la empresa para adelante? Diversificando la matriz de productos, ¿está?

¿Cómo es la organización del trabajo dentro de la empresa?

(Políticas, roles y funciones, jerarquía y responsabilidades)

Nosotros tenemos una estructura bastante chata, con pocos niveles jerárquicos: presidencia, direcciones, gerencias y, de ahí para abajo, supervisión y operarios.

Pero somos nada más que 100 personas. Si vos sacás el núcleo de gerencia, el núcleo de dirección y todo eso, te quedan 80 personas. Y si le sacás el núcleo de supervisión, el jefe de turno, bla, bla, todo eso, son 50 operarios.

Entonces, quiero decirte con esto que es una estructura muy chata. Imaginate un poco la estructura que tiene el Vaticano, por ejemplo: está el Papa, ahí abajo están los cardenales, un colegio de cardenales, y abajo está el resto de los curas. Esa es la estructura. Si le querés buscar una analogía, esa es la estructura.

Las ventajas de una estructura así son que las decisiones son muy rápidas. No hay que recorrer 80 niveles para llegar a la decisión. Acá la decisión es rápida. Yo lo tengo al presidente de la compañía acá al lado mío. Le digo: "Necesitamos esto", y nos juntamos con otro más y se cierra el tema. Es muy ágil esto, es muy ágil.

Pero en nuestro caso particular. Si vos te vas a una empresa corporativa como Ternium, tenés 84 niveles de decisión y cada uno marca su jerarquía, su cargo. Y para llegar a la decisión, a lo mejor tardás un tiempito más que nosotros.

Acá las decisiones son... es un domingo telefónico y se resuelve. Obviamente, para llegar a esa decisión, el llamado telefónico tuvo un análisis previo. O sea, cuando vamos al presidente de la compañía y decimos: "Pasa esto", es porque ya antes el equipo lo analizó y dijo: "La alternativa es esta o esta. Elegí cuál querés".

¿Cómo se reparten las responsabilidades entre supervisores, los jefes y la gerencia?

(Manejo del poder, liderazgo, roles y funciones, jerarquía y responsabilidades)

Bueno, ahí lo que tenés que ver es qué impacto tiene en la organización cada uno, ¿está? Y cómo ese impacto juega en el resultado de la compañía.

Obviamente que el nivel más bajo de la línea, o sea, los operarios, el impacto que tienen es que las cosas salgan bien, ¿está? Ahora, el que está más arriba tiene que ver que esa persona que está ahí abajo cumpla con la función que tiene que cumplir.

Y el que está arriba del supervisor, lo que tiene que velar es porque se cumplan los objetivos que le bajó al supervisor.

Por eso, por ahí van los tiros.

¿Cómo son los procedimientos que se siguen cuando se hacen las tareas diarias?

(Procedimientos, procesos, sistemas, roles y funciones, jerarquías y responsabilidades, políticas, cultura propiamente dicha)

Bueno, nosotros estamos certificados ISO 9000 y lo que tenemos certificado es el proceso. Entonces, todas las tareas tienen un procedimiento que se actualiza periódicamente.

Respecto de la posición que ocupa cada persona, hay un procedimiento escrito. O sea que el día de mañana vos entrás a trabajar acá y te van a dar 34 manuales distintos para que te leas, o los bajes de la carpeta donde están todos los procedimientos digitales, y los leas, y hagas todas las preguntas que tengas que hacer.

Obviamente que hay una curva de aprendizaje y que, por más que vos leas, no podés mañana salir manejando un horno de calentamiento. Pero vas a ir aprendiendo, vas a ir aprendiendo. Va a estar el supervisor al lado tuyo, u otra persona en el mismo turno que vos, que te va a estar capacitando.

Pero la forma que tenemos de trabajar es que los procedimientos están todos escritos. Y esos procedimientos están en un lugar al cual accede la persona que tiene la responsabilidad por ese procedimiento.

Yo, que soy comercial, por el nivel que tengo puedo entrar a cualquier procedimiento. Pero el comercial que está abajo mío no puede entrar a procedimientos de operaciones.

Cada uno... cuando vos le das un perfil a la persona, ese perfil te da acceso a los procedimientos que están definidos para ese perfil. En la medida en que estás más arriba en la escala, es más amplio el espectro.

¿Qué tipo de controles o seguimientos existen durante el proceso de trabajo?

(Sistemas, políticas, evaluación de desempeño)

Bueno, a ver. El primer paso es la planificación de la producción. Este es un proceso productivo que tiene un principio y un fin, no es continuo. Y la clave del éxito es la planificación.

Entonces, llega la materia prima, se fraccionan semi elaborados. Cada semi elaborado va a ser, a futuro, una chapa. Luego se le asigna un número e ingresa en el sistema para que tenga la trazabilidad de la producción hacia atrás.

Se asocia ese semi elaborado con un certificado de calidad de la usina que me dice: "Esta pieza adentro tiene esto, esto, esto y esto". Cuando yo la lamino, hago ensayos por cada colada, y ese ensayo me permite certificar que la chapa que estoy enviando al mercado cumple con los requisitos de la norma.

Entonces, volviendo al punto, ¿qué controles se hacen? Bueno, al operador de operaciones se le dice: "Yo quiero que tires tantas toneladas por hora, que lamine tantas toneladas por hora". Se planifica una secuencia de laminación por espesores, por anchos y por largos, y se tiene que cumplir con esa rutina.

Si llegara a existir alguna contingencia por la cual vos no podés laminar lo que estabas planificando, bueno, a ver cómo hacer para pasar a una medida superior o una medida inferior.

Pero ese control lo lleva el gerente de operaciones. Él tiene el tablero de la operación adelante de él. Nosotros diariamente tenemos un OEE que nos indica cómo venimos con mantenimiento, cuántas paradas técnicas tuvimos, cómo vino la producción, y tenemos un estándar de "verde de línea", que significa que lo que laminó el día 1 lo puedo poner en mercado el día 3. Yo ya lo puedo informar al mercado y mandar el día 3.

Entonces, en esa condición, el 45% de la producción sale así. La otra parte va a un reproceso posterior para salir al mercado. Eso también se controla.

O sea, hay indicadores establecidos para cada sector. Yo tengo un indicador, como director comercial: tengo que vender tantas toneladas por año. Ese es mi indicador y yo tengo que cumplir con eso frente al presidente, que está costando bastante llegar al número, por otro lado.

¿Cómo se coordinan las tareas entre distintos sectores?

(Sistemas, comunicación formal e informal, procedimientos, procesos, roles y funciones, liderazgo, jerarquías y responsabilidades, confianza)

Como les dije antes, nosotros tenemos una reunión los jueves, que son reuniones bastante largas de trabajo, donde cada responsable, cada líder de proceso, cada gerente que tiene a cargo un proceso, plantea la problemática que tiene y se coordinan los temas ahí.

Obviamente que esa es la instancia final. Durante el trayecto hasta el jueves se fueron juntando los distintos interlocutores para tratar de buscar una solución. A lo mejor no hace falta que lo lleven al comité porque ya lo solucionaron antes.

Entonces, hay mucha coordinación en la línea media de gerencia entre ellos. Son cuatro gerentes que se coordinan constantemente. O sea, lo fundamental ahí es la comunicación que tienen entre ellos, que permite la fluidez.

Obviamente que a veces una decisión puede afectar los intereses de la otra parte. Entonces la otra parte se enoja y empieza a ponerte peros, bla, bla, bla. Pero tratamos de que la sangre no llegue al río.

¿Qué cambios importantes observaste en la organización desde que estás trabajando? ¿Te especializaron algo?

(Descentralización o centralización de decisiones, departamentalización, roles y funciones)

Mirá, yo estoy acá desde que este era un proyecto en un plano y habían comprado el terreno. Así que conozco toda la historia de la empresa.

Y nosotros antes tercerizábamos tareas y ahora las trajimos para adentro porque es mucho más barato el *in-shoring* que el *off-shoring*. Conviene mucho más hacerlo adentro.

Si yo tengo que reparar el horno, me conviene mucho más hacerlo con mano de obra propia y no tener un contratista, porque el contratista lo quiere hacer rápido, con mucha gente, y esto es un trabajo artesanal que requiere tiempo.

Ustedes, que son de sistemas, deben saber el famoso mito de que nueve mujeres en un mes no pueden tener un hijo. Esto significa que las cosas tienen un tiempo.

Entonces tratamos de manejanos con esas premisas y, como les dije antes, no gastar más de lo que ingresa.

Tratamos de que la mayor cantidad de obras civiles las haga personal propio y las reparaciones también las hacemos con personal propio.

Compramos hace poco un torno para rectificar los rodillos de laminación. También lo hacemos internamente. Con lo cual, eso nos da una gimnasia mucho más grande, porque antes yo tenía que mandarlo a Buenos Aires, allá lo rectificaban y me lo mandaban. Y a veces no venía en las condiciones que yo quería, con lo cual había que volver a mandarlo.

Y, de vuelta, son costos. Está el flete, hay que pagarlo, cargarlo, agarrarlo con la grúa de 80 toneladas y llevarlo hasta el stand de rectificación.

Entonces, nosotros lo que hicimos en el transcurso de este tiempo... Obviamente, cuando vos estás en la instalación de la planta y todo eso, todo lo que eso conlleva lo tenés que tercerizar. No podés construir una planta industrial porque hay gente que es especialista en construir plantas industriales. Hay gente que es especialista en la instalación de plantas industriales.

Nosotros lo que velamos después es por el menor costo posible, utilizando mano de obra propia.

Perdón, justo ahí nombró que compraron un torno. ¿Ese tipo de inversiones para la empresa también son evaluadas con la gerencia?

(Centralización o descentralización de decisiones, jerarquías y responsabilidades, estrategia, objetivo estratégico, políticas)

Son cuestiones que el accionista tiene en cuenta. Hay que tener en cuenta que el accionista es italiano y la empresa de él tiene más de 126 años de experiencia en siderurgia. Es la cuarta generación de empresarios siderúrgicos italianos.

La empresa, a nivel mundial, encuentra oportunidades en el mercado para comprar maquinaria que nos sirve a nosotros.

La operación del torno fue así: “Encontré un producto que a ustedes les va a servir, que cumple con estos requisitos. Fíjense si podemos ponerlo en el CAPEX del año 2023”.

Los números del 2023 daban para traerlo, se trajo, se instaló y ahora está en producción.

En Europa, en general, es muy común. Viste que las empresas... es muy distinto el ambiente empresario europeo al ambiente empresario argentino. Acá el empresario no te va a contar: “Che, mirá, tengo esto que te lo puedo vender a vos, que te puede llegar a servir”.

Allá hay mucha cooperación. El que ve que la planta la va a cerrar, antes llama a un grupo de empresarios y dice: “Bueno, ¿qué parte querés vos? ¿Qué parte querés vos? ¿Qué parte querés vos?”.

Porque en la industria siderúrgica la maquinaria principal sigue siendo la misma. Lo que cambia es la tecnología que la maneja, la automatización que vos le ponés a través de la electrónica. Pero el fierro sigue siendo lo mismo.

Vos le vas a cambiar el CNC: de uno analógico a uno digital. Y después vas a pasar a uno que tenga un lector óptico. Pero la máquina sigue siendo la misma.

¿Qué situaciones suelen dificultar más el trabajo entre distintas áreas?
(Comunicación formal e informal)

La mala interpretación de las comunicaciones. Generalmente es un problema de comunicación.

Cuando vos vas a una reunión y vos entendés algo, y el otro entendió algo, pero cada uno lo entendió en base a su conveniencia, no hay un punto de contacto donde vos me digas: "Se acordó esto".

Entonces, lo que trato siempre en todas las reuniones que mantengo es decir: "Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Vos entendiste que tenés que hacer esto?".

Y el otro puede decir: "No, yo entendí otra cosa".

Entonces yo le respondo: "No, lo que vos tenés que hacer es esto".

Y ahí te dice: "Ah, yo había entendido otra cosa".

Bueno, entonces hay toda una parte burocrática que es que, de la reunión, se escribe una minuta y la minuta se envía a todo el mundo. Si alguien hace lo contrario, no cumple con lo pactado, ¿me entendés?

Entonces, de nuevo, son problemas de comunicación. Somos seres humanos y, a veces, tu inconsciente te traiciona. Y me vas a decir: "No, yo te entendí, quedate tranquilo".

Entonces yo te pregunto: "¿Pero qué entendiste?".

Y me respondés: "No, que mañana va a llover".

Y yo te digo: "No, yo no dije que mañana va a llover. Yo te dije que está lloviendo".

Y vos me contestás: "Ah, pero yo entendí que mañana...".

"No, es ahora".

Entonces, esta falta de comunicación, este ruido en la comunicación, genera distorsiones. Y las distorsiones generan conflictos.

Los conflictos son problemas de comunicación, punto.

O sea, todos tenemos que velar por un bien común, que es la compañía: que la compañía siga a flote, que la compañía crezca, que tengamos mejores sueldos, que tengamos mayor participación en el mercado, que tengamos mejores márgenes.

Pero no es una persona; somos todos los que estamos acá adentro.

¿Qué cosas en la compañía sentís que se valoran más dentro de la empresa en el trabajo diario?

(Políticas, motivación, compromiso, confianza)

Yo creo que lo que más se valora es el trabajo en equipo. Es fundamental eso.

O sea, una empresa no sale adelante sin un equipo que la lleve adelante. Vos podés tener un líder carismático que convenza a las masas y todo lo demás, pero el trabajo lo hacen los de abajo. El líder no puede estar en todas partes.

Entonces, hay que tener un equipo que esté convencido del propósito que tiene la compañía para cumplir con la misión que tienen que cumplir.

Si no hay un equipo que esté motivado por un líder que realmente los motive, es muy difícil trabajar.

Cuando vos tenés un jefe que te dice: "Che, todo esto se va al carajo", y todos los días viene y te dice lo mismo, es complicado. Vos pensás: "Pará, tenemos que buscar la forma". Y el tipo te responde: "No, olvidate, porque acá vos viste cómo son...", bla, bla, bla.

Distinto es un tipo que viene y te dice: "Bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué idea tenés? ¿Se te ocurre de esta forma? ¿Se te ocurre de esta otra forma? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? Yo haría esto. ¿Vos qué harías?".

Y está ahí, de vuelta. Construye confianza, construye motivación y te permite salir adelante.

Obviamente que hay muchas cosas que, por más que vos tengas la motivación del Diegote en México '86, ¿viste?, no vas a poder cumplir. Te va a pasar Alemania '90 y, justamente, te dieron un penal en el último minuto, que yo discuto hasta el día de hoy que no fue penal, pero bueno.

Y, de esas charlas que por ahí se tienen, ¿es lo que se detecta que genera más confianza dentro de la empresa o hay alguna otra situación?

(Políticas, comunicación formal e informal)

Es un ida y vuelta. O sea, a ustedes les pasa en la vida diaria. Vos tenés un amigo con el cual hablás de todo.

Esto no es un club, ¿claro? Ni tampoco va a venir alguien a hacer terapia acá. Es una relación laboral y, como relación laboral, vos tenés que saber cuáles son los límites, hasta dónde vos podés hablar con un empleado y hasta dónde no.

O sea, si hay situaciones de vida de un empleado, de una persona que trabaja acá, que le pasó algo con la familia, o tiene mal a un pariente, o le falleció alguien, bueno, tenés que ser empático. No podés decir: "No me importa. Si no venís, te descuento el día".

A veces, a la gente vos le das este tipo de consideraciones y malinterpretan la empatía, y se creen que es un derecho que tienen.

Entonces, en las relaciones humanas hay que saber marcar muy bien los límites. Es un límite que vos le tenés que marcar.

Es como cuando vos le pedís el auto a tu viejo y tu viejo te dice que no. Te vas a enojar. Pero tu viejo te dice que no porque tomaste alcohol.

Cuando un trabajador tiene una inquietud o una propuesta, ¿qué caminos suele utilizar para hacerla llegar?

(Comunicación formal e informal, motivación, jerarquía y responsabilidades, departamentalización, centralización o descentralización de decisiones, confianza, liderazgo, cultura propiamente dicha)

Mirá, básicamente lo que hacemos es que cada líder de proceso, cada gerente, se reúne periódicamente con la gente y plantean temas de trabajo.

Han surgido mejoras importantes en el trabajo producto de estas reuniones internas de comunicación, donde se plantea: "Bueno, tenemos esta tarea". Y el gerente dice: "Yo planifiqué de esta forma", bla, bla, bla. Entonces la tira sobre la mesa para que el resto opine sobre esa forma de trabajo.

Y puede ser que el operario te diga: "Mirá, si yo el joystick de la grúa, en lugar de tenerlo abajo del brazo, lo tengo colgado, voy a caminar mejor, voy a tener visibilidad 360, voy a tener que moverme de esta forma o moverme de esta otra forma".

Y esto permite que la gente participe.

Ahora, de nuevo, son relaciones humanas. La gente tiene que entender cuáles son los límites de la propuesta. No significa que porque me diga: "La chapa, en lugar de ponerla así, la vamos a poner así", eso implique automáticamente que te aumenta el sueldo.

Siempre tenemos que estar pensando en cómo mejorar el impacto que yo, como persona, tengo en la organización.

Y eso que dijo sobre el sueldo, ¿cómo se determina si se tiene que felicitar no solamente a un empleado, sino a un grupo? Si, por ejemplo, trabajaron horas extras.

(Políticas, evaluación de desempeño, motivación)

Acá el tema es este. Vos tenés una descripción de puesto, ¿sí? Esa descripción de puesto tiene unas tareas y eso vos lo tenés que hacer, y lo tenés que hacer bien.

No me podés decir: "El papel verde iba en la canasta verde. Me equivoqué y lo puse en la canasta naranja".

No. El procedimiento es que el papel verde va en la canasta verde. ¿Por qué lo pusiste en la canasta naranja?

"Bueno, porque yo pensé..."

No, no. El procedimiento es el procedimiento.

Si vos cumplís con la tarea y cumplís con tu laburo, tu trabajo, y encima hacés horas extras, bueno, esa es tu remuneración. Por eso te pagan.

Ahora, si vos además de eso estás cumpliendo con otras tareas adicionales que mejoran o que tienen impacto en la organización, bueno, se te da otra categoría.

La mayoría de la gente que trabaja acá tiene la categoría máxima de UOM porque fueron, con los años, progresando. Entonces tienen una multiplicidad de tareas asociadas.

O sea, vos podrías reemplazar a Nahuel sin ningún problema, y Nahuel a vos, porque fueron capacitados a lo largo del tiempo para eso.

¿Tiene en mente qué cosas ayudan a que los trabajadores se comprometan más con el trabajo y cuáles hacen que pierdan más el interés?

(Motivación, compromiso, confianza)

Es difícil, porque la gente siempre piensa que está mal remunerada, que el vecino cobra más que él.

Mirá, nosotros tenemos un promedio de antigüedad de diez años. Entonces, la gente se queda acá trabajando. En realidad, acá están bien. Acá los cuidamos, los tratamos bien, les damos la ropa una vez por año, tienen un almuerzo, tienen un viático, se cumple con toda la normativa y se paga en tiempo y forma.

Estuvimos en situaciones financieras complicadas, pero nunca se dejaron de pagar los sueldos.

Todo eso sirve.

Y mirá, al final del mes, cuando no le alcanzó la plata, le deja de servir.

Y, a veces, ¿son analizadas algunas comodidades para el trabajador? Para ver, en caso de que las hayan aplicado, si mejoraron la producción o mejoraron la forma de trabajar.

(Motivación, confianza, evaluación de desempeño)

Bueno, los empleados tienen un comedor. Los empleados tienen un lugar donde pueden hacer descansos temporarios entre tareas. Los empleados tienen vestuarios con agua caliente y con todas las comodidades.

A pesar de que, a veces, vos entrás al vestuario y parece que estuvieras en otro país. Es como que no cuidan lo que es propio de ellos, ¿me entendés?

Vos entrás a un baño y el baño está todo sucio. Y vos decís: "Pará, ¿vos en tu casa hacés lo mismo?".

No.

"¿Y acá por qué lo hacés, si es algo para ustedes?".

Entonces es como que... y vuelvo al punto anterior: llega fin de mes, no le alcanza la plata, tiene una furia interna que la canaliza rompiéndote algo o tapándote un inodoro, por ejemplo.

Y te preguntas "Pero, ¿para qué lo hacen?"

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario



Gestión Gerencial

TPI

Empresa Propuesta:

Laminados Industriales S.A.

Docentes:

Dr. Ing. Hernán Cornejo

Mg. Sergio Fabián Mattioni

Comisión:

503

Año de cursado:

2026

Integrantes:

Legajo	Nombre y Apellido	E-mail
50310	Berli, Nahuel	nahuel.berli@gmail.com
50671	Giampietro, Gustavo	gustgiam2001@gmail.com
50311	Jaca, Juan Pablo	juampijaca@gmail.com
51922	Mondino, Juan Cruz	juancm.2000@hotmail.com

Matriz	2
Proceso de implementación y apropiación	6
Fase 1: Conformación Instituyente y Alineación (Semanas 1-4)	6
Fase 2: Despliegue Tecnológico Situado (Semanas 5-10)	7
Fase 3: Apropiación Subjetiva y Espacios Reflexivos (Semanas 11-15)	8
Fase 4: Estandarización Endógena y Descentralización (Semanas 16-20)	8
Problemas	9
Soluciones	10
Gantt	11
Presupuesto	11
Bibliografía	16

Matriz

Dimensión Estratégica			
Variables	E1	Gestión de Cambio	E2
Valores	Vocación industrial y visión a largo plazo.		No se modifica.
Misión	Entregar calidad y flexibilidad.		No se modifica.
Visión	Ser empresa líder en Argentina en producción de chapas laminadas en caliente.		No se modifica.
Objetivo estratégico	Incrementar el volumen de producción, pero con limitaciones operativas por paradas imprevistas.	Utilizar el sistema para planificar las paradas de mantenimiento de forma que no interfieran con los períodos de producción y que en ellos se minimicen las fallas de equipos y maquinarias.	Cumplimiento del crecimiento productivo apoyado en decisiones informadas y confiables construidas a partir de eventos pasados.
Estrategia	Enfoque puro en costos y rapidez de entrega inmediata. El riesgo de roturas imprevistas amenaza esta ventaja logística.	Analizar los reportes de fallas y mantenimientos recomendados para reducir la pérdida de tiempo laboral en esto.	Estrategia de costos potenciada al mitigar los elevados gastos energéticos y de recursos humanos mediante la prevención de paradas imprevistas de maquinaria.
Posicionamiento estratégico	Competencia por precio.		Enfoque en costos creando confiabilidad en sus clientes mediante la atención a ellos y la calidad ofrecida.

Dimensión Estructural			
Departamentalización	Por funciones con 4 niveles jerárquicos.		Estructura flexible, plana y basada en procesos, buscando así evitar los silos, centralización y permitiendo la adaptabilidad al contexto.
Roles y funciones	El personal de mantenimiento propio incorporado trabaja a ciegas y de manera reactiva ante roturas imprevistas.	Capacitar o incorporar al equipo de mantenimiento en la interpretación de las alertas del modelo predictivo de fallas.	Equipo interno de mantenimiento eficiente, maximizando su rendimiento al saber de antemano los inconvenientes a tratar.
Jerarquía y responsabilidades	Escalado de problemáticas por área y toma de decisiones críticas y reaccionarias.		Tener un sistema estandarizado de clasificación de problemáticas para que puedan ser escaladas de forma rápida y acorde.
Políticas	Fuerte disciplina financiera, control de calidad y trazabilidad.		Enfocarse en la mejora continua, búsqueda proactiva de mejorar la calidad y sostenibilidad.
Comunicación formal	Comunicación mediante mails y reuniones programadas semanalmente.		Creación de nuevos canales de información a medida que la organización crece.
Sistemas	Carencia de un sistema de registro del estado, período de mantenimiento y fallas de maquinarias.	Instalación de sensores (vibración, temperatura, energía) y entrenamiento del modelo de inteligencia artificial.	Plataforma de trazabilidad de equipos y mantenimiento predictivo en pleno funcionamiento.

Procesos	El proceso de mantenimiento actúa de forma reaccionaria.	Rediseñar la planificación de producción para coordinar con las alertas de mantenimiento a largo plazo.	Proceso proactivo: las paradas productivas se optimizan realizándose de forma simultánea según los mantenimientos programados.
Procedimientos	Manuales estandarizados y escritos para cada puesto.	Documentar los nuevos procedimientos de lectura de sensores e integrarlos a las normativas de operaciones.	Tareas estandarizadas que incluyen la interacción obligatoria con el sistema predictivo.
Evaluación de desempeño	Premios económicos atados a objetivos de producción.		Objetivos no solo basados en la producción, sino también en la seguridad
Descentralización o centralización de decisiones	Decisiones totalmente centralizadas en el comité ejecutivo.		A medida que la empresa crece, las decisiones se van descentralizando dependiendo de su criticidad.
Dimensión Cultural			
Cultura propiamente dicha	Orientada a la producción, a la eficiencia operativa y cumplimiento de objetivos.		Cultura orientada al aprendizaje continuo que permita alcanzar nuevas formas de optimización de gastos y recursos.
Liderazgo	Participativo en reuniones semanales.		Liderazgo transformacional y participativo horizontal, basado en la confianza y la experiencia técnica.
Manejo del poder	Concentrado en los niveles superiores.		Manejo del poder algo más descentralizado.

Nivel de conflicto	Conflictos de coordinación entre áreas por intereses cruzados o mal entendimientos de objetivos y/o indicaciones.	Alertar de forma temprana los datos anómalos detectados por los sensores para que el área correspondiente pueda planificar una parada de mantenimiento de forma productiva y que genere la menor cantidad de inconvenientes.	Reducción de conflictos interdepartamentales al reemplazar las roturas sorpresa por paradas planificadas recomendadas por el sistema.
Comunicación informal	Relaciones cotidianas abiertas; los superiores escuchan propuestas operativas.		Utilización de los canales informales como fuente de desarrollo endógeno.
Motivación	Mayoritariamente extrínseca.		Equilibrio encontrado entre extrínseca e intrínseca.
Compromiso	Es disparejo, hay involucramiento en la mejora de actividades o procesos, pero con descuidos de recursos compartidos.		Compromiso total de los empleados para con la empresa demostrado respetando (utilizarlos de la mejor manera) los activos y recursos de la misma.
Confianza	Falta de confianza debido al poco cuidado de instalaciones comunes, pero se les permite opinar salteando al sindicato.		Se prioriza construir la confianza entre los colegas, ya sea que tengan diferente nivel jerárquico o no.

Proceso de implementación y apropiación

Para garantizar que la plataforma de trazabilidad de equipos y mantenimiento predictivo sea verdaderamente adoptada en Laminados Industriales S.A. se estructurará como un proceso de construcción conjunta que respete los tiempos de apropiación de los trabajadores y fomente el "*desarrollo endógeno instituyente*" (Hernán Cornejo, La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, 12-14 de noviembre 2019).

Fase 1: Conformación Instituyente y Alineación (Semanas 1-4)

Esta fase busca preparar el terreno socio-cultural y organizativo, dándole voz a los empleados involucrados desde el primer día.

Creación de la "Célula de trabajo híbrida" (Hernán Cornejo, La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, 12-14 de noviembre 2019): En lugar de imponer la tecnología desde la gerencia, se conformará un equipo interdisciplinario. Estará integrado por el responsable del proyecto, supervisores operativos, técnicos de mantenimiento y, fundamentalmente, operarios de planta con experiencia. Esta célula participará activamente en el diseño de cómo la tecnología se insertará en las rutinas diarias.

Cada uno de nosotros tomaría uno de los siguientes roles:

- Coordinador general del proyecto: su función no es imponer, sino que el proyecto no se desvíe del objetivo principal de la organización, que es aumentar el volumen de producción anual. Tiene las responsabilidades de ser el nexo entre el comité ejecutivo y la línea de producción, y gestiona presupuesto y diagrama de Gantt en la planificación.
- Facilitador de apropiación subjetiva: es una especie de gestor del cambio cultural. Se encarga exclusivamente de los cambios que puedan surgir en la dimensión cultural y del desarrollo endógeno. Es responsable de organizar los "espacios crítico-reflexivos" con los operarios, debe escuchar quejas o insatisfacciones para transformar esa resistencia al cambio en propuestas de mejora, y fomentar la comunicación informal para que surjan las buenas prácticas a la hora de utilizar el nuevo sistema.
- Líder de despliegue tecnológico: es el que entiende cómo el sistema se comunica con el mundo físico. Se encarga, principalmente, de supervisar la instalación de los sensores y el sistema de visualización, monitorea el registro de la información para que después pueda ser utilizada para el entrenamiento de la IA experta, y acompaña a los técnicos de mantenimiento para capacitarlos en cómo leer las métricas y se puedan tomar las decisiones de la mejor manera.

- Analista de procesos y estandarización: tiene el objetivo de convertir lo que se aprende durante la implementación en las nuevas reglas formales de la organización. Se responsabiliza de tomar los consejos y “formas de hacer” que surjan de la célula de trabajo y transformarlos en los nuevos manuales de procedimientos ISO 9000; plantea nuevos sistemas de evaluación de decisiones para facilitar su escalamiento; y se encarga de evaluar los KPIs necesarios.

Estos deberán trabajar en conjunto con los siguientes puestos de trabajo de la empresa:

- Operarios de planta
- Comité ejecutivo
- Técnicos de mantenimiento
- Supervisores
- Jefes de turno

Definición conjunta de matrices de acción: La célula de trabajo establecerá acuerdos internos sobre cómo actuar ante una alerta, evitando que el sistema se convierta en un foco de conflicto entre la Gerencia de Operaciones (que quiere producir) y Mantenimiento (que quiere reparar).

Fase 2: Despliegue Tecnológico Situado (Semanas 5-10)

Aquí ocurre la instalación del "hardware" y "software", pero operando como soporte, sin intervenir en la autonomía del trabajador.

Colocación física de sensores IoT en los equipos críticos (horno, tren cuarto reversible) y despliegue de pantallas en planta. La tecnología visualizará el estado de la máquina, brindando información clara y directa a los operarios.

Con estas integraciones, el sistema de Inteligencia Artificial comenzará a recopilar datos históricos para poder entrenarse sin emitir órdenes aún. Simplemente observará el comportamiento de los equipos para calibrar su nivel de predicción, respetando las dinámicas actuales de la planta. De esta forma, se podrá implementar dicha funcionalidad cuando obtenga la suficiente cantidad de información necesaria para realizar predicciones confiables. Se estima que en un lapso de 4 a 7 años.

El sistema se configurará estrictamente como una herramienta de asistencia. Arrojará alertas y datos precisos, pero la decisión final de detener la máquina recaerá siempre en el jefe de turno o supervisor, manteniendo al sujeto en control de la tecnología y evitando la adaptación pasiva.

Fase 3: Apropiación Subjetiva y Espacios Reflexivos (Semanas 11-15)

El sistema ya almacena y visualiza datos; ahora se debe acompañar el proceso humano de entenderlo e incorporarlo a la rutina.

"Espacios Crítico-Reflexivos" (Hernán Cornejo, La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, 12-14 de noviembre 2019): En lugar de un adiestramiento técnico tradicional, se generarán reuniones periódicas con los operarios. El objetivo es analizar colectivamente cómo estas nuevas alertas cambian sus formas de interactuar, sus tiempos de trabajo y la dinámica grupal, permitiendo que ellos mismos propongan las mejores formas de usar la herramienta.

Se permitirá un período de prueba donde la célula de trabajo aplique la tecnología de manera flexible. Se buscará que surjan soluciones y "modos de hacer" propios (desarrollo endógeno) que nazcan de la propia experiencia del trabajador frente a la máquina.

Al ver cómo la prevención técnica evita roturas graves, previniendo paradas importantes, los operarios pueden encontrar una motivación ya que sus premios de producción no se verán afectados. Con esto se fomentará una motivación extrínseca y un compromiso con el cuidado del equipo.

Fase 4: Estandarización Endógena y Descentralización (Semanas 16-20)

Con la puesta en marcha oficial se formalizan las prácticas exitosas que surgieron orgánicamente del personal.

Actualización Normativa Inversa (ISO 9000): Como último paso, se modificarán los manuales de procedimientos formales. Pero en lugar de imponer la norma, se redactarán los mismos basándose en los consensos y mejores prácticas informales que la célula de trabajo desarrolló durante la Fase 3.

Gracias a la confianza construida en el proceso, se apunta a que los jefes de turno puedan auto-aprobar paradas preventivas de corta duración basándose en las alertas, eliminando la burocracia de esperar la decisión del Comité Ejecutivo u otros superiores. O en su defecto que el consenso de una parada se de con un menor número de superiores dependiendo su criticidad.

Por último, se debe establecer un bucle de retroalimentación donde los operarios sigan reportando su experiencia subjetiva con la interfaz, asegurando que la tecnología siga adaptándose a la organización y no al revés.

Problemas

1. Resistencia al cambio: los trabajadores están acostumbrados a trabajar de cierta manera, al proponer una forma diferente por lo general se oponen ya que se los saca de su zona de confort y prefieren seguir realizando las actividades de la misma forma con la que las hicieron hace años.

"La resistencia al cambio `es una reacción esperada por parte del sistema, el cual estando en un periodo de equilibrio, percibe la amenaza de la inestabilidad e incertidumbre que acarrear consigo las modificaciones', ante esta, los gerentes deben estar conscientes de lo que implica imponer los cambios.

De acuerdo con Koontz, Weihrich y Cannice, 'el cambio no siempre es popular y a menudo tiene efectos secundarios indeseables e inesperados; de igual modo, las ideas originales que se persiguen con tenacidad pueden frustrar a otros e inhibir el funcionamiento fluido de una organización'"(Desarrollo organizacional y gestión de la resistencia al cambio, página 11)

2. Conflictos sindicales: Si el sistema predictivo ordena detener una máquina preventivamente durante un turno, los operarios producirán menos toneladas ese día. El sindicato podría intervenir argumentando que la nueva tecnología perjudica el bolsillo de los trabajadores al quitarles sus premios por producción, exigiendo reabrir las paritarias o frenando la implementación hasta llegar a un nuevo acuerdo.
3. Inconvenientes de coordinación: Una de las principales oportunidades para captar nuevos clientes o fidelizarlos es la entrega inmediata del producto cuando el cliente lo solicita de manera crítica. Si el sistema arroja una alerta amarilla (riesgo de rotura en 48hs), el encargado del Mantenimiento querrá frenar el equipo, pero el Gerente de Operaciones o el Director Comercial querrán seguir laminando para no perder una venta crítica. El sistema predictivo podría convertirse en el centro de disputas políticas internas si no se define quién tiene la autoridad final para apagar la máquina.
4. Cuello de botella por la centralización de decisiones: El objetivo de una plataforma de mantenimiento predictivo es ganar agilidad en tiempo real. Si la alta gerencia se niega a delegar la autoridad, un jefe de turno que reciba una alerta en su tablet no podrá actuar hasta que el Comité Ejecutivo se reúna o el Gerente de Planta lo autorice. La tecnología será rápida, pero la burocracia humana seguirá siendo lenta, anulando el valor del software.

5. Distorsiones en la comunicación por “ruidos”: Durante el despliegue del sistema, si no se comunica de forma hiperclara (con minutas y actas) cómo funcionará el nuevo protocolo ante una alerta, los jefes de turno podrían aplicar la tecnología con criterios dispares, generando caos en la planta por pura falta de alineación en el mensaje inicial.

Soluciones

Para realizar esta etapa se entrevistó una vez más al tomador de decisiones porque nos había comentado que participó en la implementación y apropiación del sistema SAP en una cadena de supermercados, allá por el 2000/2001 cuando el sistema SAP no tenía la fama que tuvo estos últimos 15 años.

Nos fue comentado que en dicha empresa la resistencia al cambio fue combatida por presión del dueño mismo de la organización. Este había dado la indicación de que el que se quería quedar con su trabajo debía adaptarse a los nuevos cambios de implementación del sistema, si no lo hacía, se lo quitaba del medio.

La presión se ejercía de forma descendente, desde el superior hacia su subordinado inmediato. Pero en algunos casos, el dueño ha llegado a llamar al gerente a cargo del área que estaba ofreciendo resistencia o al empleado directamente.

Otra posible solución comentada, fue la formación de equipos pertenecientes a áreas diferentes en cada sucursal, para que estos una vez capacitados y familiarizados en el sistema, se los lleve a trabajar de sucursal en sucursal para que instruyan a las áreas equivalentes que todavía no habían implementado el mismo.

En esta solución se origina un nuevo inconveniente ya que los equipos de una sucursal se aislaban del sector para el cual trabajaban para que mientras se capacitaban, la sucursal seguía trabajando como lo venía haciendo anteriormente, y estaban conformados por el personal con mejor capacidad o rendimiento. Esto llevó a que los gerentes de dichos sectores se resistan a liberar a dichos empleados para no empeorar el rendimiento que habían alcanzado como sector.

Este nuevo inconveniente se buscó solucionar mediante presión de los superiores también, además se buscó hacer entender a los empleados que no estaban allí para realizar actividades de la misma manera siempre, sino que estaban para generar valor para la empresa, como el sistema se buscó implementar para aumentar dicho valor generado, el que se resistía no iba a poder continuar en la empresa.

Por último, a partir de ahora cuando se necesite incorporar nuevo recurso humano, se deberá tener en cuenta que sepa utilizar o esté dispuesto a aprender a utilizar dicho sistema. También, incluir la utilización de este sistema a los manuales de los procedimientos atravesados por este. De esta forma, esta cualidad quedará integrada en la organización.

Una de las soluciones planteadas al problema con los sindicatos es informarles que la tarea de mantenimiento planificada será más rápida ya que se contará con la información previa de la máquina a reparar. Esto hará que las paradas de producción sean más cortas y puedan ser planificadas con anterioridad para no cortar los objetivos de producción. De este modo, los operarios no solo no se verán perjudicados sino que serán beneficiados gracias a la implementación del nuevo sistema.

Para no desaprovechar las oportunidades que puedan surgir por una alerta de mantenimiento, se podría discutir a fin del año anterior o a principio de año en reuniones de gerencia la posibilidad de tener un porcentaje de producto laminado de más para cada período de producción laminado. Obviamente que ese extra de producto se calculará en base a la demanda, las toneladas que se vendan por cliente y de forma que no retrase la laminación del resto de productos ofrecidos.

El tema del cuello de botella generado por la centralización de decisiones puede solucionarse justamente descentralizándolas. Esto puede buscarse permitiendo a un superior otorgarle cierta capacidad de decisión frente a diferentes inconvenientes o encrucijadas, se lo puede ir probando al subordinado con diferentes tareas de manera que se lo pueda ir entrenando en la toma de decisiones y aumente la confianza entre jefe y empleado. Además de elaborar manuales en los que se redacte claramente cómo se solucionaron situaciones que ya hayan sucedido en el pasado y aprovechar las reuniones que ya se realizan semanalmente para que los subordinados entiendan de la mejor manera el objetivo de la empresa y el rumbo que se debe tomar con cada decisión.

Esto último también es una posible solución a la aparición de “ruidos” en la comunicación entre colegas.

Gantt

El diagrama será adjunto al final del documento.

Presupuesto

Como se tiene un horno de recalentamiento, un tren de laminación de 160 metros y alrededor de 136 rollos de laminación; se decidió hacer una distribución de sensores de la siguiente manera:

Para el horno de recalentamiento, la medición térmica no requiere invadir cada metro cuadrado, sino monitorear las etapas del proceso. Un horno siderúrgico se divide típicamente en tres o cuatro grandes zonas térmicas: precalentamiento, calentamiento y homogeneización. Lo óptimo es instalar un módulo Erbesd Instruments Phantom EPH-T25 por cada zona de control. Se sugiere ubicar 4 módulos operativos distribuidos a lo largo de la estructura externa del horno, conectados a las sondas internas. Esto garantiza un mapa de temperatura del avance del slab de acero sin saturar el sistema con datos redundantes.

La estrategia para el tren de laminación es priorizar la fuerza motriz y dividir la estructura en sectores representativos. Las vibraciones destructivas casi siempre nacen en los motores principales y en las cajas reductoras pesadas, no en los rollos libres. Por lo tanto, se debe ubicar los sensores SKF Enlight Collect IMx-1 en los mandos motrices principales de las cajas de laminación (se estiman unos 6 sensores para los motores y 2 para los reductores críticos).

Para los 136 rollos distribuidos en los 160 metros, se colocará un sensor en los rodamientos de la estructura de soporte cada 20 metros lineales. Esto suma unos 8 sensores adicionales a lo largo del tren. Con esta distribución estratégica, se necesitarán 16 sensores SKF operativos en total, logrando una "malla predictiva" que detectará anomalías propagadas por la estructura.

El Gateway Advantech WISE-6610 es el componente más eficiente de la red gracias a su protocolo LoRaWAN. Esta tecnología tiene un alcance enorme y está diseñada específicamente para penetrar el "ruido electromagnético" y las estructuras de metal masivas de una siderúrgica. Por su gran cobertura espacial, un solo equipo colocado en altura, idealmente en el centro del techo de la nave industrial que aloja el tren de laminación, será más que suficiente para recibir la señal inalámbrica de la totalidad de los sensores SKF y Erbesd.

En la industria pesada, para evitar tiempos muertos de espera, es obligación tener un stock de respaldo. El Gateway Advantech es el punto único de falla (si se quema, la red entera queda "ciega"), por lo que se debe adquirir obligatoriamente 1 Gateway de repuesto. Para los módulos de temperatura Erbesd, bastará con adquirir 1 módulo adicional. Finalmente, dado el altísimo costo de los sensores SKF y el ambiente sumamente hostil al que estarán expuestos (impactos, grasa, temperatura), la norma de confiabilidad sugiere mantener aproximadamente un 10% de respaldo inmediato equivalente a adquirir 3 sensores SKF adicionales para que los técnicos puedan realizar reemplazos en el acto ante cualquier daño accidental.

Los sensores que se utilizarán son:

Sensor	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio total
SKF Enlight Collect IMx-1 Wireless Vibration & Temperature	Sensor inalámbrico de temperatura y vibración.	U\$D 4.642,59	19	U\$D 88.209,21
Erbessd Instruments Phantom EPH-T25 Temperature Module	Mide temperatura mediante sensores conectados al módulo.	U\$D 260	4	U\$D 1040
Advantech WISE-6610 (Gateway LoRaWAN Industrial)	Recibe, concentra y transmite los datos de los sensores hacia la red o la nube.	U\$D 523,20	2	U\$D 1046,6
TOTAL				U\$D 90.295,81

Puede utilizarse el SKF Enlight Collect IMx-1 que no solo mide temperatura, sino que también las vibraciones que sufre el tren de laminación, los rollos de la misma y del alto horno. Además, puede detectar desbalanceos, desalineaciones, desgaste de rodamientos, holguras mecánicas y problemas de lubricación; y enviar los datos por comunicación inalámbrica.

El Erbessd Instruments Phantom EPH-T25 Temperature Module también mide temperatura, pero al tener que estar conectado al módulo el cual se le quiere medir la temperatura, se tienen mediciones más puntuales.

El Advantech WISE-6610 (Gateway LoRaWAN Industrial) se coloca en lo alto del techo de la nave industrial. Recibe las señales de vibración y temperatura de todos los sensores distribuidos en los rollos, tren de laminación y horno de recalentamiento, y los sube a la nube o se comunica con el sistema desarrollado.

Teniendo en cuenta los períodos de tiempo que llevará cada fase del proceso determinadas en el Gantt, se puede elaborar la siguiente tabla estimando los salarios a pagar para cada puesto en pesos:

Puesto	Cobro por hora	Cobro por Mes	Cobro Total (5 meses)
Coordinador general del proyecto	\$80.527,01	\$2.915.896,32	\$14.579.481,60
Facilitador de apropiación subjetiva	\$35.979,63	\$1.302.984,92	\$6.514.744,60
Líder de despliegue tecnológico	\$83.445,30	\$3.020.916,92	\$15.104.584,60
Analista de procesos y estandarización	\$58.328,16	\$2.112.060,29	\$10.560.301,45
Estimación de sueldos de empleados de la empresa			
Operarios de planta	\$5.387,45	\$948.191	\$4.740.955
Técnicos de mantenimiento	\$7.255	\$1.276.880,99	\$6.384.404,95
Supervisores	\$9.375	\$1.650.000	\$8.250.000
Jefes de turno	\$11.930	\$2.100.000	\$10.500.000
Comité ejecutivo	\$25.000	\$4.500.000	\$22.500.000
TOTAL		\$19.826.930,44	\$99.134.472,20

Con una estimación de U\$D1 = \$1480, se necesita un monto de U\$D 67.069,44 para cubrir los salarios los 5 meses, como mínimo, que dura el proyecto.

Además del presupuesto correspondiente al desarrollo e implementación del sistema, se contempla la contratación de un servicio de mantenimiento mediante un plan de suscripción. Este servicio permitirá asegurar el correcto funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, incluyendo la corrección de errores que puedan surgir y la incorporación de nuevas funcionalidades mediante actualizaciones o parches.

El plan de suscripción tendrá un costo de U\$D 200 mensuales, existiendo también la posibilidad de realizar el pago anual por adelantado por un valor de U\$D 2.000, lo que representa un beneficio económico respecto de la modalidad de pago mensual.

En cuanto a la contratación del desarrollo del sistema, se buscó una estimación de cuánto cuestan los softwares a medida con estas funcionalidades y determinamos que se encuentra en una categoría entre mediano y grande. Es por esto que estimamos que el precio del software necesario para aplicar esta solución tecnológica estará entre U\$D 25.000 y U\$D 30.000.

Como es costumbre, el pago del software, generalmente, se realiza el pago del 50% del monto total al momento de iniciar el proyecto, abonándose el 50% restante una vez finalizado y entregado el sistema. Por su parte, la suscripción al servicio de mantenimiento podrá abonarse mediante débito automático con tarjeta de crédito o débito.

En conclusión, el dinero total que se debe invertir en el proyecto es:

Salarios	-----	U\$D 67.069,44
Sensores	-----	U\$D 90.295,81
Desarrollo del software a medida	-----	U\$D 30.000
Plan anual de mantenimiento	-----	U\$D 2.000
		TOTAL: U\$D 189.365,25

Bibliografía

- Rangel-Romero, M. A., Torres-Suárez, M. G., & Hernández-Lozada, A. J. (2022). Desarrollo organizacional y gestión de la resistencia al cambio, Disponible en: <https://acvenisproh.com/revistas/index.php/prohominum/article/view/407/1399> (Extraído el 22/06/26)
- Hernán Cornejo (2019). La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.11995/ev.11995.pdf (Extraído el 23/06/2026)
- Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (2026). Honorarios recomendados. Disponible en: <https://cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados/> (Extraído el 23/06/26).
- ERBESSD Instruments (s.f.), ¿Qué es un sistema de monitoreo de vibración?, Disponible en: <https://www.erbessd-instruments.com/es/monitoreo-de-vibracion/> (Extraído el 23/06/26)
- Advantech IoT Mart (2026). WISE-2410-NB, Disponible en: https://www.iotmart.com/en-en/s/product/wise2410nb/01t2y00000015azAAC?language=en_US&_gl=1*11484fo*_ga*NDQ4NTgwOTk5LjE3ODIyNDQ0MzA.*_ga_CFPK80LF7Y*cZ3ODIyNDQ0MzAkBzEkZzAkdDE3ODIyNDQ0MzAkajYwJGwwJGgzOTQzODY1OTQ. (Extraído el 23/06/26)
- Mercado Libre (2026). Termocupla tipo K 1350, Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1149383614-termocupla-tipo-k-1350-temperatura-maxima-_JM?searchVariation=174938956737#polycard_client=search-desktop&searchVariation=174938956737&float_highlight=last_unit&be_origin=backend&search_layout=grid&position=15&type=item&track

[ing_id=760d939f-e21d-4075-86dc-80d7365df09e&sid=search](https://www.watlow.com/es-es/resources-and-support/engineering-tools/reference-data/thermocouple-types) (Extraído el 23/06/26)

- WATLOW (s.f.). Tipos de termopar,
Disponible en:
<https://www.watlow.com/es-es/resources-and-support/engineering-tools/reference-data/thermocouple-types> (Extraído el 23/06/26)
- SKF (s.f.). SKF Enlight Collect IMx-1 and IMx-1-EX,
Disponible en:
<https://www.skf.com/group/products/condition-monitoring-systems/surveillance-systems/wireless/enlight-collect-imx-1> (Extraído el 23/06/26)
- Industrial World (2026). SKF Enlight Collect IMx-1 Wireless Vibration &,
Disponible en:
<https://www.industrialworld.com.au/product/53181-skf-enlight-collect-imx-1-wireless-vibration-> (Extraído el 23/06/26)
- INSTRUMART (2026), Erbesd Instruments Phantom EPH-T25
Temperature Module,
Disponible en:
<https://www.instrumart.com/products/48297/erbessd-instruments-phantom-eph-t25-temperature-module?srsId=AfmBOoqlRCiklhmeFDzrcdrMrWotoZRrAr-rwVM1qzsrbRyDgbfRU5XK> (Extraído el 23/06/26)
- ERBESSD Instruments (s.f.), Phantom,
Disponible en:
https://static.erbessd-instruments.com/ficha_tecnica/phantom/phantom_termopar_ficha_tecnica.pdf?_gl=1*1b6zhwt*_gcl_aw*R0NMLjE3ODIyNDY5NjUuQ2p3S0NBanczZWpSQmhBZEVpd0FEa3FQbjk4dXd1WFJld2hxRjZIRkV4akJmYW54S2FoQmZ3bIBHZGNMQXRIWVBRUDdHaG5kemNrRmh4b0N3RUFRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTEwODE0NjAwMS4xNzgyMjQxMzI1
(Extraído el 23/06/26)

- Advantech online (2026), WISE-6610-NB,
Disponible en:
<https://buy.latam.advantech.com/Industrial-LoRaWAN-Gateway-w-915Hz-WISE-6610-NB/WISE-6610-NB/model-WISE-6610-NB.htm?country=Argentina&token=639178443080624796&f=AUS> (Extraído el 23/06/26)
- Vansur (2025), El Costo Real del Software a Medida en Argentina (2026):
Una Guía Transparente,
Disponible en:
<https://grupovansur.com/el-costo-real-del-software-a-medida-en-argentina-2025-una-guia-transparente/> (Extraído el 26/06/2026)

